

집합론

Kronecker7

2025.11 ~

Contents

1	수리논리학의 기초	4
1.1	명제와 연산자	4
1.2	항진, 모순, 함의, 동치명제	5
1.3	한정규칙	6
2	Peano 공리	7
2.1	Peano 공리	7
2.2	수학적귀납법	7
2.3	자연수의 덧셈	9
2.4	자연수의 곱셈	11
3	집합의 개념	13
3.1	집합과 부분집합	13
3.2	합집합과 교집합	16
3.3	차집합과 여집합	17
3.4	침수집합족	18
3.5	Russell의 역설	19
4	관계와 함수	22
4.1	Descartes 곱	22
4.2	관계	23
4.3	함수	31
4.4	단사함수와 전사함수	33
4.5	함수의 합성과 역함수	35
5	무한집합과 유한집합	37
5.1	무한집합과 유한집합	37
5.2	집합의 대등	38
5.3	가부변집합	43
5.4	비가부변 무한집합	48
6	기수와 그 연산	51
6.1	기수와 기수의 대소	51
6.2	Cantor-Schröder-Bernstein 정리	52
6.3	Cantor의 정리와 연속체 가설	53
6.4	기수의 연산	54
7	선택공리와 동치인 명제	55
7.1	선택공리	55
7.2	부분순서집합과 전순서집합	60

7.3	하우스도르프 극대원리	61
7.4	조른의 보조정리	66
7.5	정렬원리	69
7.6	초한귀납법의 원리	74
8	순서수와 그 연산	75
8.1	순서수와 순서수의 대소	75
8.2	순서수의 연산	75
8.3	Burali-Forti 역설	75

1 수리논리학의 기초

1.1 명제와 연산자

Definition 1.1.1.

- (1) 명제는 참과 거짓을 구별할 수 있는 문장이다.¹
- (2) 명제함수는 $p(x)$ 는 변수 x 에 따라 참과 거짓을 결정할 수 있는 문장이다.
이 경우에는 $p(x)$ 를 만족하는 x 가 존재하지 않을 수도 있다.

Definition 1.1.2.

- (1) 단순명제는 더 이상 간단한 명제로 분해할 수 없는 명제이다.²
- (2) 단순명제가 아닌 명제를 합성명제라 한다.
합성명제는 둘 또는 그 이상의 단순명제들이 결합된 명제이다.³

Definition 1.1.3. 결합자(명제연결기호)⁴

종류	기호	의미
부정 (<i>negation</i>)	$\sim$ 또는 $\neg$	아니다 (<i>not</i>)
논리곱 (<i>conjugate</i>)	$\wedge$	이고 (<i>and</i>)
논리합 (<i>disjunction</i>)	$\vee$	또는 (<i>or</i>)
조건문 (<i>conditional statement</i>)	$\rightarrow$	...이면 (<i>if...then...</i>)
쌍조건문 (<i>bi-conditional statement</i>)	$\leftrightarrow$	...이면 그리고 그 때에만 (<i>...if and only if...</i>)

Definition 1.1.4. 기본 진리표 3가지

p	$\sim p$	p	q	$p \wedge q$	p	q	$p \vee q$
T	F	T	T	T	T	T	T
T	F	T	F	F	T	F	T
F	T	F	T	F	F	T	T
F	T	F	F	F	F	F	F

Definition 1.1.5. 두 명제 P 와 Q 가 모든 논리적 가능성에 대해 항상 같은 진리값을 가질 때, P 와 Q 가 논리적 동치라 하고 $P \equiv Q$ 로 나타낸다.⁵

¹statement

²simple

³compound

⁴connectives

⁵equivalence

1.2 항진, 모순, 함의, 동치명제

Definition 1.2.1.

- (1) 명제 P 가 모든 논리적 가능성에 관해 항상 참일 때, P 를 항진명제라고 한다.⁶
- (2) 명제 P 가 모든 논리적 가능성에 관해 항상 거짓일 때, P 를 모순명제라고 한다.⁷
- (3) 두 명제 P, Q 에 대하여 조건문 $P \rightarrow Q$ 가 모든 논리적 가능성에 관해 항상 참일 때, $P \rightarrow Q$ 를 함의명제라 하고 $P \Rightarrow Q$ 로 나타낸다.⁸
- (4) 두 명제 P, Q 에 대하여 쌍조건문 $P \leftrightarrow Q$ 가 모든 논리적 가능성에 관해 항상 참일 때, $P \leftrightarrow Q$ 를 동치명제라 하고 $P \Leftrightarrow Q$ 또는 $P \equiv Q$ 로 나타낸다.⁹

Theorem 1.2.2. 임의의 명제 p, q 에 대하여 다음이 성립한다.

- (1) $\sim(\sim p) \equiv p$ 이중부정의 법칙 (double negation)
- (2) $p \wedge q \equiv q \wedge p$, $p \vee q \equiv q \vee p$ 교환법칙 (commutative)
- (3) $p \wedge p \equiv p$, $p \vee p \equiv p$ 멱등법칙 (idempotency)
- (4) $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$ 대우법칙 (contrapositive)

Theorem 1.2.3. De Morgan의 법칙

- (1) $\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$
- (2) $\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$

Corollary 1.2.4. 임의의 명제 p, q 에 대하여 다음이 성립한다.

$$p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$$

Theorem 1.2.5. 임의의 명제 p, q, r 에 대하여 다음이 성립한다.

- (1) $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$, $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$ 결합법칙 (associative)
- (2) $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$, $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ 분배법칙 (distributive)
- (3) $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$, $[(p \leftrightarrow q) \wedge (q \leftrightarrow r)] \rightarrow (p \leftrightarrow r)$ 추이법칙 (transitive)

⁶tautology

⁷contradiction

⁸implication

⁹equivalence

1.3 한정규칙

명제함수 $p(x)$ 가 전체집합 U 의 모든 원소 x 에 대하여 성립하는 경우에 이 명제함수를 전칭명제라 한다. 전체집합의 모든 x 에 대하여를 전칭기호 $\forall$ 을 이용하여 $\forall x \in U$ 로 나타낸다.

$$\forall x \in U, p(x)$$

명제함수 $p(x)$ 가 적당한 원소 $x \in U$ 에 대하여 성립하는 경우에는 이 명제함수를 특칭명제라 하고 적당한 원소 $x \in U$ 가 존재한다를 존재기호 $\exists$ 를 이용하여 $\exists x \in U$ 로 나타낸다.

$$\exists x \in U \text{ s.t. } p(x)$$

명제함수 $p(x)$ 가 참인 모든 $x \in U$ 의 집합을 $p(x)$ 의 진리집합(truth)라 한다.

$$\{x \in U \mid p(x)\}$$

전칭명제와 특칭명제사이의 관계는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \sim (\forall x \in U, p(x)) &\equiv \exists x \in U \text{ s.t. } \sim p(x) \\ \sim (\exists x \in U \text{ s.t. } p(x)) &\equiv \forall x \in U, \sim p(x) \end{aligned}$$

2 Peano 공리

2.1 Peano 공리

Axiom 2.1. *Peano 공리 (Axioms, PA)*

다음과 같은 다섯 가지 공리를 만족하는 집합이 존재하고 그 집합을 $\mathbb{N}$ 으로 나타낸다.

이때, $\mathbb{N}$ 의 원소를 자연수(*natural*)라 부르고 $\mathbb{N}$ 을 자연수의 집합이라 한다.

PA1. 1이라는 원소가 $\mathbb{N}$ 에 존재한다.

PA2. 임의의 원소 $n \in \mathbb{N}$ 에 대하여, n 과 다른 그것의 후임자(*successor*) n^+ 가 $\mathbb{N}$ 에 유일하게 존재한다.
이때 n 을 n^+ 의 전임자(*ancestor*)라 한다.

PA3. 임의의 $n \in \mathbb{N}$ 에 대하여, $n^+ \neq 1$ 이다.

PA4. 임의의 두 원소 $n, m \in \mathbb{N}$ 에 대하여, $n^+ = m^+ \Rightarrow n = m$ 이다.

PA5. P 가 다음 두 조건 (i), (ii)을 만족하는 $\mathbb{N}$ 의 부분집합일 때, $P = \mathbb{N}$ 이다.

(i) $1 \in P$

(ii) $n \in P \Rightarrow n^+ \in P$

페아노 공리에 의해 자연수의 집합이 존재하고, 사실은 위의 다섯 가지 공리를 만족하는 집합이 유일함을 순서보존사상의 존재성을 이용하여 증명한다.

2.2 수학적귀납법

자연수를 다루는 두 가지 핵심 약속이 있다. 하나는 “자연수는 0(또는 1)부터 시작하고, 각 수마다 다음 수(후계자)가 있다”는 구조적 약속 — 이것들이 Peano 공리이다. 다른 하나는 “작은 것으로부터 차근차근 확장하면 전체를 얻는다”는 증명 방식 — 이것이 수학적 귀납법입니다. 귀납법이 왜 증명 방법이 되는가? 간단히 말하면, 귀납법은 Peano가 이미 약속해 둔 ‘계단(=자연수) 구조’를 이용해 작동한다. “0에서 성립하고, 어떤 칸에서 성립하면 다음 칸에서도 성립한다”고 확인하면, Peano의 귀납 공리(=계단이 끝없이 이어진다는 약속)가 바로 그 성질을 모든 칸에 전파한다고 보장해 주기 때문이다.

Definition 2.2.1.

- **Peano 공리(요약):** 0의 존재, 각 수의 후계자 존재, 0은 어떤 수의 후계자가 아니다, 서로 다른 수는 서로 다른 후계자, 그리고 귀납 공리(후계자 닫힘을 가정한 집합은 전체).
- **수학적 귀납법:** $P(0)$ 을 보이고, $\forall k (P(k) \Rightarrow P(k+1))$ 를 보이면 $\forall n P(n)$ 이 성립한다는 증명 규칙.

성질 $P(n)$ 이 성립하는 수들의 집합 $X = \{n \in \mathbb{N} : P(n)\}$ 을 생각하자. $P(0)$ 와 귀납계승을 보였다면 $0 \in X$ 이고 $n \in X \Rightarrow n+1 \in X$ 이므로 X 는 귀납적으로 닫혀 있다. Peano의 귀납 공리에 따라 $X = \mathbb{N}$ 이고, 따라서 모든 자연수에 대해 $P(n)$ 이 성립한다.

Theorem 2.2.2. 두 구조 $(\mathbb{N}, 1, S)$ 과 $(\mathbb{N}', 1', S')$ 가 둘 다 페아노 공리를 만족하면, $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}'$ 중 오직 하나의 일대일 대응이 존재하여

$$f(1) = 1', \quad f(S(n)) = S'(f(n)) \quad (\forall n \in \mathbb{N}).$$

따라서 두 구조는 동형이다.

Proof. .

(1) f 의 재귀적 정의 및 존재

함수 $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}'$ 를 다음과 같이 정의한다: $f(1) = 1'$, 그리고 임의의 n 에 대해 $f(S(n)) := S'(f(n))$.¹⁰
 집합

$$A = \{n \in \mathbb{N} \mid f(n) \text{ 이 위 규칙에 의해 정의된다}\}$$

를 생각하면 $1 \in A$ 이고 $n \in A \Rightarrow S(n) \in A$ 이므로 귀납성에 의해 $A = \mathbb{N}$. 따라서 f 는 모든 원소에 대해 잘 정의된다.

(2) 역함수 g 의 정의

동일한 방식으로 $g : \mathbb{N}' \rightarrow \mathbb{N}$ 를 $g(1') = 1, g(S'(x')) := S(g(x'))$ 로 재귀 정의한다. 귀납성으로 g 역시 전역적으로 잘 정의된다.

(3) $g \circ f = \text{id}_{\mathbb{N}}$ 및 $f \circ g = \text{id}_{\mathbb{N}'}$

첫째는 $\mathbb{N}$ 에서의 귀납법으로 보인다: 기저 $g(f(1)) = g(1') = 1$. 귀납단계: $g(f(S(n))) = g(S'(f(n))) = S(g(f(n)))$ 이고 가정 $g(f(n)) = n$ 으로부터 $g(f(S(n))) = S(n)$. 따라서 $g \circ f = \text{id}_{\mathbb{N}}$. 동일한 절차로 $f \circ g = \text{id}_{\mathbb{N}'}$ 를 얻는다.

따라서 f 와 g 는 서로 역함수이며 f 는 전단사다. 또한 f 는 명백히 후임자 보존을 만족한다.

(4) 유일성

만약 $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}'$ 가 $h(1) = 1'$ 이고 $h(S(n)) = S'(h(n))$ 를 만족하면 귀납법으로 모든 n 에 대해 $h(n) = f(n)$ 이다. 따라서 그러한 사상은 유일하다. $\square$

¹⁰ $S(n) = n + 1$ 후임자이다.

2.3 자연수의 덧셈

Definition 2.3.1. 자연수의 덧셈

임의의 두 원소 $x, y \in \mathbb{N}$ 에 대하여, 자연수의 덧셈을 다음과 같이 귀납적으로 정의한다.

$$1 + x := x^+, \quad x + 1 := x^+, \quad x^+ + y := (x + y)^+$$

Theorem 2.3.2. 임의의 두 원소 $x, y \in \mathbb{N}$ 에 대하여 다음이 성립한다.

- (1) $x + (y + z) = (x + y) + z$ 결합법칙
- (2) $x + y = y + x$ 교환법칙
- (3) $x + z = y + z \Rightarrow x = y$ 소거법칙

Lemma 2.3.3. 임의의 자연수 x 에 대하여, $x = 1$ 이거나 또는 $x = y^+$ 를 만족하는 자연수 y 가 존재한다.

Definition 2.3.4. 자연수의 대소 관계

임의의 두 원소 $x, y \in \mathbb{N}$ 에 대하여 $x = y + z$ 를 만족하는 $z \in \mathbb{N}$ 이 존재할 때, $x > y$ 라 한다. 특히, $x > y$ 이면 당연히 $x \neq y$ 를 의미한다.

Lemma 2.3.5. 임의의 두 원소 $x, y \in \mathbb{N}$ 에 대하여, 다음이 성립한다.

$$x < y \Rightarrow x^+ \leq y$$

Lemma 2.3.6. 임의의 자연수 x, y, z 에 대하여, 다음이 성립한다.

- (1) $x < y \Rightarrow x + z < y + z$
- (2) $x + z < y + z \Rightarrow x < y$

Corollary 2.3.7. 다음이 성립한다.

- (1) $1 < k < 1^+$ 를 만족하는 자연수 k 가 존재하지 않는다.
- (2) 임의의 자연수 x 에 대하여, $x < kx^+$ 를 만족하는 자연수 k 가 존재하지 않는다.

Lemma 2.3.8. A 가 공집합이 아닌 자연수의 부분집합일 때, A 는 최소(*minimal*) 원소를 가진다.

모든 $m \in A$ 에 대하여 $m_0 \leq m$ 을 만족하는 $m_0 \in A$ 가 존재한다.

Definition 2.3.9. A 가 공집합이 아닌 자연수의 부분집합일 때, 모든 $m \in A$ 에 대하여 $m < k_0$ 를 만족하는 $k_0 \in \mathbb{N}$ 가 존재하면 A 가 위로 유계라고 한다.

Lemma 2.3.10. A 가 공집합이 아닌 자연수의 부분집합이고 위로 유계일 때, A 는 최대(*maximal*) 원소를 가진다.

모든 $m \in A$ 에 대하여 $m \leq m_0$ 을 만족하는 $m_0 \in A$ 가 존재한다.

Theorem 2.3.11. 다음이 성립한다.

- (1) 임의의 원소 $x, y, z \in \mathbb{N}$ 에 대하여, $x > y$ 이고 $y > z$ 이면 $x > z$ 이다. 추이율
- (2) 임의의 원소 $x, y \in \mathbb{N}$ 에 대하여 다음중 단 한가지 경우만 성립한다. 삼일률

$$x > y, \quad x = y, \quad x < y$$

2.4 자연수의 곱셈

Definition 2.4.1. 임의의 두 원소 $x, y \in \mathbb{N}$ 에 대하여, 자연수의 곱셈을 다음과 같이 귀납적으로 정의한다.

$$1 \cdot x := x, \quad x \cdot 1 := x, \quad x^+ \cdot y := x \cdot y + y$$

Theorem 2.4.2. 임의의 $x, y, z \in \mathbb{N}$ 에 대하여 다음이 성립한다.

- (1) $x(yz) = (xy)z$ 결합법칙
- (2) $xy = yx$ 교환법칙
- (3) $xz = yz \Rightarrow x = y$ 소거법칙
- (4) $x(y+z) = xy + xz, (y+z)x = yx + zx$ 분배법칙

Lemma 2.4.3. 임의의 $x, y, z \in \mathbb{N}$ 에 대하여 다음이 성립한다.

- (1) $x < y \Rightarrow xz < yz$
- (2) $xz < yz \Rightarrow x < y$

Theorem 2.4.4. 임의의 자연수 m, l 에 대하여 $1 \leq m \leq l$ 일 때, 다음을 만족하는 자연수 n 과 r 이 유일하게 존재한다.

$$l = mn \text{ 또는 } l = mn + r, \quad 1 \leq r < m$$

Proof.

1. 존재성

증명을 위해 A 를 다음과 같이 정의하자.

$$A = \{k \in \mathbb{N} \mid mk \leq l\}$$

이때 $1 \in A$ 이므로 A 는 공집합이 아닌 자연수의 부분집합이다. 따라서 A 의 최대원소 n 이 존재한다. 즉

$$mn \leq l < mn^+ = mn + m$$

이 성립하므로 $l = mn$ 이거나 $mn < l < mn + m$ 이다. 한편 $l \neq mn$ 이면

$$l = mn + r, \quad 1 \leq r < m$$

인 r 이 존재한다.

2. 유일성

증명을 위해, $l = mn$ 인 경우는 자명하므로 $l \neq mn$ 이라 가정하자.

$$l = mn' + r', \quad 1 \leq r' < m$$

을 만족하는 자연수 n', r' 이 존재할 때, $n = n'$ 이고 $r = r'$ 을 보인다. 실제로 만약 $n \neq n'$ 이면 $n < n'$ 이거나 $n' < n$ 이다.

(i) $n < n'$ 인 경우에는 $n^+ \leq n'$ 이므로

$$mn^+ \leq mn' \leq l = mn + r < mn + m = mn^+$$

이 되어 모순이다.

(ii) $n' < n$ 인 경우도 비슷하게 증명된다.

위의 (i), (ii)에 의해 $n = n'$ 이고 따라서 소거법칙에 의해 $r = r'$ 이다.

위의 1, 2에 의해 정리가 성립한다. □

3 집합의 개념

3.1 집합과 부분집합

집합을 정의하기 위해 기하학에서 무정의 용어를 허용하는 것과 같이 집합론에서도 모임 또는 원소와 같은 무정의 용어를 허용해야 한다. 이 같은 맥락에서 집합을 우리의 직관과 사고를 통해 뚜렷이 구별할 수 있는 대상(원소)들의 모임으로 약간 모호하게 정의한다. 원소가 하나도 존재하지 않는 집합을 공집합이라 하고 $\emptyset$ 라는 기호로 나타낸다. 공집합의 원소의 개수를 0으로 정의한다. 또한, 집합의 원소가 하나인 집합은 단집합¹¹이라 한다.

주어진 집합의 부분집합을 나타내기 위해 크게 두 가지 방법이 이용된다. 첫번째, 모든 원소를 나열하는 원소나열법이다. 해당 방법은 그 순서를 중요하지 않다. 또한, 집합의 원소를 구별하여 쓰는것이 일반적이나 중복되는 경우 한번만 표기한다. 그러나 필요에 의해 중복하여 나타내는 경우 다중집합¹²이라고 한다. 두번째, 집합의 원소가 만족하는 성질을 명제함수를 이용하여 나타내는 조건제시법이 있다.

보통 공집합이거나 원소의 개수를 자연수로 나타낼 수 있는 집합을 유한집합으로 정의하고, 유한 집합이 아닌 집합을 무한집합이라 정의한다. 이 정의의 특징은 유한집합을 먼저 정의하고 유한집합이 아닌 집합을 무한집합으로 정의한다는 점이다. 차후에는 무한집합의 정의를 먼저하고 무한집합이 아닌 집합을 유한집합으로 정의하는 순서를 따를 것이다.

집합의 시각적 표현3가지

벤다이어그램 (Venn diagram)

벤다이어그램은 집합들의 포함/교집합/합집합을 영역으로 보여주는 도해입니다. 세 집합의 경우 포함-배제 원리로 전체 합집합의 크기를 계산한다.

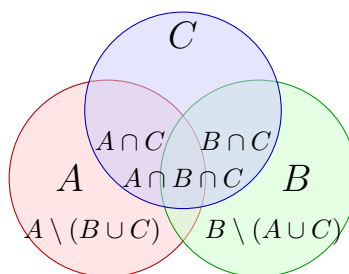


Figure 1: 세 집합의 벤다이어그램 (예시)

¹¹ singleton

¹² multi-set

하세 다이어그램 (Hasse diagram)

부분순서집합(poset)에서 커버 관계(즉 $x < y$ 이고 중간 원소 z 가 존재하지 않을 때 x 가 y 를 'cover' 한다)를 위로 향하는 간선만으로 그린 그래프이다. 간선은 보통 방향 없이 위쪽이 더 큰 원소를 뜻한다.

집합 $P = \{1, 2, 3, 6\}$ 과 관계 $|$ (약수관계)를 고려하자. (1) 하세 다이어그램을 그리고, (2) 최소/최대 원소와 비교 가능성(comparability)을 판별하라.

- 약수 관계에서 1은 모든 원소의 약수이므로 가장 아래(최소 원소). 6은 가장 위(최대 원소). - 2와 3은 서로 비교 불가능(둘 다 1의 배수이긴 하나 서로 나누지 않음). - 커버: $1 \prec 2, 1 \prec 3, 2 \prec 6, 3 \prec 6$.

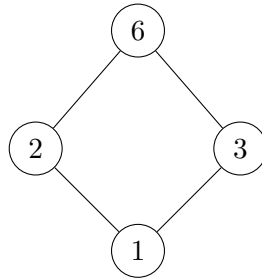


Figure 2: 집합 $\{1, 2, 3, 6\}$ 의 하세 다이어그램 (약수관계)

선형(사슬) 다이어그램 (Chain / Linear order)

집합의 모든 서로 다른 두 원소가 비교 가능한(partially ordered set에서 total order인) 경우를 선형 순서(체인)이라 하고, 이를 수평(또는 수직)으로 정렬하면 선형 다이어그램이 된다.

집합 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 자연수의 보통 크기 비교($<$)를 취하자. (1) 이 관계의 하세 다이어그램을 그려라. (2) 구간 $[2, 4] = \{x \mid 2 \leq x \leq 4\}$ 을 쓰고, 하세에서의 위치를 설명하라.

- 자연수의 보통 순서는 전순서(total order). 하세 다이어그램은 $1 - 2 - 3 - 4 - 5$ 형태의 사슬이다. - 구간 $[2, 4] = \{2, 3, 4\}$ 이며, 하세에서는 연속된 세 노드가 해당 구간에 해당한다.

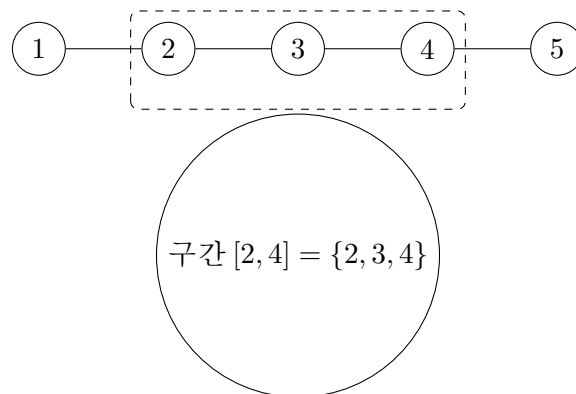


Figure 3: 자연수의 선형(사슬) 다이어그램

Definition 3.1.1. 두 집합 A 와 B 에 대하여 A 의 모든 원소가 B 의 원소일 때, A 는 B 의 부분집합이라고 말하고 $A \subset B$ 또는 $A \subseteq B$ 로 나타낸다. 즉, $A \subset B$ 의 의미는 다음과 같은 조건문이 성립하는 경우이다.

$$x \in A \Rightarrow x \in B$$

이때 B 를 A 의 초집합 또는 포함집합¹³이라 한다. 또한 $A \subset B$ 이지만 $A \neq B$ 일 때, A 를 B 의 진부분집합¹⁴ 또는 B 를 A 의 진초월집합¹⁵이라 한다.

Definition 3.1.2. 두 집합 A 와 B 에 대하여 A 의 모든 원소가 B 의 원소이고 B 의 모든 원소가 A 의 원소일 때, A 와 B 가 같다고 말하고 $A = B$ 로 나타낸다. 즉 $A = B$ 의 의미는 다음과 같은 쌍조건문이 성립하는 경우이다.

$$x \in A \Leftrightarrow x \in B \equiv A \subset B \wedge B \subset A$$

A 와 B 가 같지 않을 때는 $A \neq B$ 로 나타낸다.

Theorem 3.1.3.

- (1) 공집합 $\emptyset$ 은 모든 집합의 부분집합이다.
- (2) 임의의 집합 A 가 공집합 $\emptyset$ 의 부분집합이면 $A = \emptyset$ 이다.
- (3) 임의의 세 집합 A, B, C 에 대하여, $A \subset B$ 이고 $B \subset C$ 이면 $A \subset C$ 이다.

Definition 3.1.4. 임의의 집합 A 에 대하여, A 의 멍집합¹⁶ $\mathcal{P}(A)$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$\mathcal{P}(A) = \{C \mid C \subset A\}$$

¹³superset

¹⁴proper subset

¹⁵proper superset

¹⁶power set

3.2 합집합과 교집합

Definition 3.2.1. 임의의 두 집합 A 와 B 에 대하여, A 또는 B 에 속하는 원소들의 모임을 합집합¹⁷이라 하고 $A \cup B$ 로 나타낸다. 즉 $A \cup B$ 의 원소는 다음 조건을 만족한다.

$$x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B$$

Definition 3.2.2. 임의의 두 집합 A 와 B 에 대하여, A 와 B 에 동시에 속하는 원소들의 모임을 교집합¹⁸이라 하고 $A \cap B$ 로 나타낸다. 즉 $A \cap B$ 의 원소는 다음 조건을 만족한다.

$$x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$$

특히 $A \cap B = \emptyset$ 일 때, A 와 B 가 서로소¹⁹라 말한다.

Theorem 3.2.3. 집합 X 의 부분집합 A, B, C 에 대하여 다음이 성립한다.

- (1) $A \cup \emptyset = A$, $A \cap X = A$ 항등법칙
- (2) $A \cup A$, $A \cap A = A$ 멱등법칙
- (3) $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$ 교환법칙
- (4) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$ 결합법칙
- (5) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ 분배법칙

Lemma 3.2.4. 임의의 집합 A, B, C, D 에 대하여, 다음이 성립한다.

- (1) $A \subset C$ 이고 $B \subset D$ 이면 $A \cup B \subset C \cup D$ 이다.
- (2) $A \subset C$ 이고 $B \subset D$ 이면 $A \cap B \subset C \cap D$ 이다.

Definition 3.2.5. 주어진 함의명제 $p \Rightarrow q$ 에 대하여, 다음이 성립한다.

- (1) q 를 p 의 필요조건²⁰이라 한다.
- (2) p 를 q 의 충분조건²¹이라 한다.

Lemma 3.2.6. 임의의 두 집합 A 와 B 에 대하여, 다음이 성립한다.

- (1) $A \subset B$ 일 필요충분조건은 $A \cup B = B$ 이다.
- (2) $A \subset B$ 일 필요충분조건은 $A \cap B = A$ 이다.
- (3) $A \cup B = A \cap B$ 일 필요충분조건은 $A = B$ 이다.

¹⁷union

¹⁸intersection

¹⁹mutually disjoint

²⁰necessary condition

²¹sufficient condition

Lemma 3.2.7. 임의의 두 집합 A 와 B 에 대하여

- (1) $A \subset B$ 일 필요충분조건은 $\mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B)$ 이다.
- (2) $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cap B)$
- (3) $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subset \mathcal{P}(A \cup B)$

3.3 차집합과 여집합

Definition 3.3.1.

- (1) 임의의 두 집합 A 와 B 에 대하여, A 의 원소이지만 B 의 원소가 아닌 원소의 집합을 A 에 대한 B 의 차집합(*relative complement*)이라 하고 $A - B$ 로 나타낸다.

$$A - B = \{x \in A \mid x \notin B\}$$

- (2) A 가 전체집합이 고정된 집합 U 의 부분집합일 때, 차집합 $U - A$ 를 A^c 로 나타내고 A 의 여집합²²이라 한다. 여집합을 택할 때, 전체집합을 명확하게 명시하지 않아도 혼란이 없는 경우에는 전체집합에 대한 언급은 생략할 수 있다.

Theorem 3.3.2. 전체집합 U 와 U 의 임의의 두 집합 A, B 에 대하여 다음이 성립한다.

- (1) $A - B = A \cap B^c$
- (2) $(A^c)^c = A$
- (3) $\emptyset^c = U, U^c = \emptyset$
- (4) $A \cap A^c = \emptyset, A \cup A^c = U$
- (5) $A \subset B \Leftrightarrow B^c \subset A^c$

Theorem 3.3.3. *De Morgan*의 법칙

임의의 두 집합 A, B 에 대하여 다음이 성립한다.

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c, (A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

²²complement

3.4 침수집합족

Definition 3.4.1. 집합 Γ 와 각각의 원소 $\gamma \in \Gamma$ 에 대하여 A_γ 가 대응할 때, γ 를 침수²³, Γ 를 침수집합이라 한다. 이때 다음 집합 $\mathcal{F}$ 를 침수집합족²⁴이라 한다.

$$\mathcal{F} = \{A_\gamma \mid \gamma \in \Gamma\}$$

Definition 3.4.2. 임의의 침수집합족 $\mathcal{F} = \{A_\gamma \mid \gamma \in \Gamma\}$ 에 대하여 $\mathcal{F}$ 의 원소인 모든 집합의 합집합과 교집합을 다음과 같이 정의한다.

$$(1) \bigcup_{\gamma \in \Gamma} \mathcal{F} = \bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma = \{x \in U \mid x \in A_\gamma \text{ 을 만족하는 } A_\gamma \text{ 가 존재}\}$$

$$(2) \bigcap_{\gamma \in \Gamma} \mathcal{F} = \bigcap_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma = \{x \in U \mid \text{ 모든 } \gamma \in \Gamma, x \in A_\gamma\}$$

Theorem 3.4.3. 임의의 침수집합족 $\mathcal{F} = \{A_\gamma \mid \gamma \in \Gamma\}$ 에 대하여 침수집합 $\Gamma = \emptyset$ 일 때, 다음이 성립한다.

$$(1) \bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma = \emptyset$$

$$(2) \bigcap_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma = U$$

Theorem 3.4.4. 임의의 침수집합족 $\mathcal{F} = \{A_\gamma \mid \gamma \in \Gamma\}$ 에 대하여 다음이 성립한다.

$$(1) \left(\bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma \right)^c = \bigcap_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma^c$$

$$(2) \left(\bigcap_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma \right)^c = \bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma^c$$

Theorem 3.4.5. 임의의 집합 B 와 침수집합족 $\mathcal{F} = \{A_\gamma \mid \gamma \in \Gamma\}$ 에 대하여 다음이 성립한다.

$$(1) B \cap \left(\bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma \right) = \bigcup_{\gamma \in \Gamma} (B \cap A_\gamma)$$

$$(2) B \cup \left(\bigcap_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma \right) = \bigcap_{\gamma \in \Gamma} (B \cup A_\gamma)$$

²³index

²⁴indexed family of set

3.5 Russell의 역설

지금까지 전체집합을 논할 때, 전체집합을 특정한 원소들을 포함하는 집합으로 정의하였다. 그러나 집합을 원소로 갖는 모든 집합의 집합 $\mathcal{U}$ (universal set)의 존재성을 가정할 때 집합론에 모순이 일어난다는 사실을 Russell이 증명하였고 이것을 Russell의 역설이라고 한다.

동기와 배경

19세기 말 나이브 집합론은 “임의의 성질 $P(x)$ 를 만족하는 모든 대상의 모임 $\{x \mid P(x)\}$ 은 집합이다”라는 직관에 의존하였다. 이 비제한적 이해 원리는 곧바로 러셀의 역설을 낳는다. 본 문서는 역설의 구조를 밝히고, 이를 회피하는 공리적 틀(ZFC)에서의 중요 정의와 정리를 제시한다.

핵심 용어의 학문적 정의

Definition 3.5.1 (비제한적 이해 원리). 임의의 공식 $P(x)$ 에 대해 $\{x \mid P(x)\}$ 가 항상 집합으로 존재한다고 가정하는 원리.

Definition 3.5.2 (러셀의 집합(류)). 공식 $x \notin x$ 로 기술되는 모임

$$\mathcal{R} = \{x \mid x \notin x\}.$$

나이브 집합론에선 이것을 집합으로 간주할 수 있으나, 공리적 집합론(ZFC)에선 일반적으로 집합이 아닌 대상(진류; *proper class*)로 취급된다.

Definition 3.5.3 (분리 공리(스키마)). 주어진 모체 집합 A 와 공식 $\varphi(x)$ 에 대하여

$$B = \{x \in A \mid \varphi(x)\}$$

가 집합으로 존재한다는 공리족. 전 우주에서의 필터링은 허용하지 않는다.

Definition 3.5.4 (진류(proper class)). 공식으로 서술 가능하더라도 ZFC에서 집합으로 형성되지 않는 대상. 진류는 어떤 집합의 원소가 될 수 없다(예: “모든 집합들의 모임”).

러셀의 역설: 진술과 분석

Proposition 3.5.5 (러셀의 역설). 나이브 집합론에서 $\mathcal{R} = \{x \mid x \notin x\}$ 를 집합으로 인정하면 모순이 발생한다.

Proof. $\mathcal{R} \in \mathcal{R}$ 라고 가정하면 정의상 $\mathcal{R} \notin \mathcal{R}$. 반대로 $\mathcal{R} \notin \mathcal{R}$ 이면 정의상 $\mathcal{R} \in \mathcal{R}$. 따라서 $\mathcal{R} \in \mathcal{R} \iff \mathcal{R} \notin \mathcal{R}$ 라는 모순이 생긴다. $\square$

Remark 3.5.6. 핵심은 “정의가 곧 존재를 보장한다”는 잘못된 관행이다. 공리적 접근(ZFC)은 정의와 존재 보장을 분리하고, 존재 보장은 공리가 허가할 때만 확보한다.

ZFC 맥락의 중요한 정리들

역설을 회피하는 데 직접적으로 쓰이는 정리들이다.

보편집합의 부재

Theorem 3.5.7 (보편집합은 존재하지 않는다). 모든 집합을 원소로 갖는 집합 U 는 ZFC에서 존재하지 않는다.

Proof. 존재한다고 하자. 멱집합 공리에 의해 $\mathcal{P}(U)$ 가 존재하고, 모든 부분집합은 U 의 원소이므로 $\mathcal{P}(U) \subseteq U$ 여서 $|\mathcal{P}(U)| \leq |U|$. 그러나 칸토어 정리에 의해 항상 $|\mathcal{P}(U)| > |U|$. 모순. 따라서 U 는 존재하지 않는다. $\square$

러셀류는 집합이 아님

Theorem 3.5.8 (러셀류는 진류). $\mathcal{R} = \{x \mid x \notin x\}$ 는 ZFC에서 집합이 아니다.

Proof. 전 우주에서의 필터링은 분리 공리로 허용되지 않는다. 만약 $\mathcal{R}$ 이 집합이라면 앞선 명제의 역설이 재현되어 모순이다. 따라서 $\mathcal{R}$ 은 집합으로 형성될 수 없다. $\square$

분리 공리의 안전성

Proposition 3.5.9 (분리의 안전성). 모체 A 가 주어질 때에만 $\{x \in A \mid \varphi(x)\}$ 를 집합으로 형성할 수 있으므로, 러셀형 자기지시의 전역적 모순을 회피한다.

Proof. 러셀류는 전 우주에서의 조건 $x \notin x$ 를 요구하므로 분리 공리의 전제(모체 집합 내부 필터링)를 충족하지 못한다. 따라서 해당 형성은 공리적으로 금지된다. $\square$

칸토어의 멱집합 정리(참고)

Theorem 3.5.10 (칸토어). 임의의 집합 A 에 대해 $|\mathcal{P}(A)| > |A|$.

Proof. 사상 $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ 가 전사라고 가정하고 대각선 집합 $D = \{x \in A \mid x \notin f(x)\}$ 를 잡으면, 임의의 $a \in A$ 에 대해 $f(a) = D$ 일 수 없다(자기포함 여부에서 모순). 따라서 전사는 존재하지 않는다. $\square$

오해하기 쉬운 지점들(T/F)

1. (T/F) 무정의 용어가 있기만 하면 역설이 발생한다. **F** (문제는 정의로부터의 존재 납발.)
2. (T/F) 분리 공리는 전 우주에서의 필터링을 허용한다. **F** (반드시 모체 집합 내부.)
3. (T/F) ZFC에서는 모든 집합들의 집합이 존재하지 않는다. **T**
4. (T/F) 러셀류 $\mathcal{R}$ 는 ZFC에서 집합이다. **F** (진류로만 기술 가능.)

메타 질문

- 내가 도입한 “정의”가 존재까지 자동으로 보장된다고 가정하지 않았는가?
- 전 우주가 아닌 모체 집합 내부에서 분리를 적용하고 있는가?
- 기술된 모임이 집합이어야 하는가, 아니면 진류로 다루는 편이 안전한가?

요약

러셀의 역설은 비제한적 이해가 $\mathcal{R} = \{x \mid x \notin x\}$ 를 허용할 때 발생한다. ZFC는 분리 공리로 집합 형성을 모체 내부로 제한하고, 칸토어 정리와 결합하여 보편집합 부재를 보인다. 결과적으로 러셀류는 진류로만 기술되며, 공리적 틀에서 모순은 차단된다.

4 관계와 함수

4.1 Descartes 곱

관계를 정의하기 위해, 먼저 임의의 두 집합 A, B 와 각각의 원소 $a \in A, b \in B$ 에 대하여 순서쌍²⁵ (a, b) 를 다음과 같이 정의한다.

$$(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

여기서 a 를 (a, b) 의 첫 번째 좌표²⁶, b 를 (a, b) 의 두 번째 좌표라 한다.

Lemma 4.1.1. 임의의 두 집합 A, B 와 임의의 $a, c \in A$ 와 $b, d \in B$ 에 대하여, 다음이 성립한다.

$$(a, b) = (c, d) \iff a = c, b = d$$

Definition 4.1.2. 임의의 두 집합 A, B 에 대하여 *Cartesian 곱* $A \times B$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

$A = \emptyset$ 이거나 $B = \emptyset$ 인 경우에는 $A \times B = \emptyset$ 으로 정의하기로 한다.

Theorem 4.1.3. 임의의 세 집합 A, B, C 에 대하여 다음이 성립한다.

- (1) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$
- (2) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
- (3) $A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C)$

Theorem 4.1.4. 임의의 네 집합 A, B, C, D 에 대하여 다음이 성립한다.

- (1) A, B 가 공집합이 아닐 때,

$$A \subset C \wedge B \subset D \iff A \times C \subset B \times D$$

- (2) $(A \times C) \cap (B \times D) = (A \cap B) \times (C \cap D)$
- (3) $(A \times C) \cup (B \times D) = (A \cup B) \times (C \cup D)$
- (4) $(A \times C) - (B \times D) = ((A - B) \times C) \cup (A \times (C - D))$

²⁵ordered pair

²⁶coordinate

4.2 관계

Definition 4.2.1. 임의의 두 집합 A, B 에 대하여 R 이 $A \times B$ 의 부분집합일 때, R 을 A 에서 B 로의 관계²⁷ 또는 이항관계²⁸라 한다. 이때, R 의 원소 (a, b) 를 aRb 또는 $a \sim b$ 로 나타낸다. 특히 A 에서 A 로의 관계를 간단히 A 에서의 관계라고 한다.

Definition 4.2.2. 임의의 두 집합 A, B 에 대하여 R 이 A 에서 B 로의 관계일 때, R 의 역관계 R^{-1} ²⁹는 $B \times A$ 의 부분집합으로 다음과 같이 정의한다.

$$(b, a) \in R^{-1} \iff (a, b) \in R$$

즉,

$$R^{-1} = \{(b, a) \in B \times A \mid (a, b) \in R\}$$

이고 B 에서 A 로의 관계이다.

Definition 4.2.3. 임의의 두 집합 A, B 에 대하여 R 이 A 에서 B 로의 관계일 때, 다음이 성립한다.

(1) R 의 정의역³⁰ $\mathcal{D}(R)$ 을 다음과 같이 정의한다.

$$\mathcal{D}(R) = \{a \in A \mid (a, b) \in R \text{ 을 만족하는 } b \in B \text{ 가 존재}\}$$

(2) R 의 치역³¹ $\mathcal{I}(R)$ 을 다음과 같이 정의한다.

$$\mathcal{I}(R) = \{b \in B \mid (a, b) \in R \text{ 을 만족하는 } a \in A \text{ 가 존재}\}$$

Definition 4.2.4. 공집합이 아닌 집합 X 에 대하여 X 에서 X 로의 관계 R 이 다음 세 조건을 만족할 때, R 을 동치관계³²라 한다.

- (1) 임의의 $x \in X$ 에 대하여, $(x, x) \in R$ 반사율 (*reflexivity*)
- (2) $(x, y) \in R \implies (y, x) \in R$ 대칭율 (*symmetry*)
- (3) $(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \implies (x, z) \in R$ 추이율 (*transitivity*)

Definition 4.2.5. 공집합이 아닌 집합 X 에 대하여 X 에서 X 로의 관계 R 이 다음 조건을 만족할 때, 반대칭성 (*anti-symmetry*)을 만족한다고 한다.

$$(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R \implies x = y$$

²⁷relation

²⁸binary relation

²⁹inverse relation

³⁰domain

³¹image, range

³²equivalence relation

공집합이 아닌 집합 X 에서 정의된 다음 관계는 동치관계이고 항등관계(identity relation) 또는 대각관계(diagonal relation)라 한다.

$$\Delta_X = \{(x, x) \in X \times X \mid x \in X\}$$

Lemma 4.2.6. 공집합이 아닌 집합 X 에서 정의된 관계 R 이 반대칭성을 만족할 필요충분조건은 $R \cap R^{-1} \subset \Delta_X$

Proof. 증명해야 할 명제는 다음과 같습니다:

$$R \text{이 반대칭성을 만족한다} \iff R \cap R^{-1} \subset \Delta_X$$

여기서 $\Delta_X = \{(a, a) \mid a \in X\}$ 는 X 에서의 대각관계(identity relation)입니다. 우리는 이 필요충분조건을 보이기 위해 양방향을 나누어 증명합니다.

($\Rightarrow$) 방향 증명: (R 이 반대칭 $\implies R \cap R^{-1} \subset \Delta_X$)

1. R 이 반대칭성(antisymmetric)을 만족한다고 가정합니다.
2. $R \cap R^{-1} \subset \Delta_X$ 임을 보이기 위해, $R \cap R^{-1}$ 의 임의의 원소 (a, b) 를 선택합니다.
3. $(a, b) \in R \cap R^{-1}$ 라 가정하면, 교집합의 정의에 의해 다음이 성립합니다.
 - (i) $(a, b) \in R$
 - (ii) $(a, b) \in R^{-1}$
4. (ii)에서 역관계(R^{-1})의 정의에 의해, $(b, a) \in R$ 가 성립합니다.
5. 이제 (i)과 (4)의 결과를 합치면, $(a, b) \in R$ 이고 $(b, a) \in R$ 입니다.
6. (1)의 가정, 즉 R 이 반대칭성을 만족하므로, 반대칭성의 정의에 따라 $a = b$ 여야 합니다.
7. $a = b$ 이므로, 우리가 처음에 선택한 원소 (a, b) 는 사실 (a, a) 와 같습니다.
8. 대각관계 Δ_X 의 정의에 의해, $(a, a) \in \Delta_X$ 입니다.
9. 따라서 $R \cap R^{-1}$ 의 임의의 원소 (a, b) 는 Δ_X 에 속함을 보였으므로, $R \cap R^{-1} \subset \Delta_X$ 입니다.

($\Leftarrow$) 방향 증명: ($R \cap R^{-1} \subset \Delta_X \implies R$ 이 반대칭)

1. $R \cap R^{-1} \subset \Delta_X$ 라고 가정합니다.
2. R 이 반대칭성을 만족함을 보이기 위해, 반대칭성의 정의를 만족하는지 확인합니다.
3. 즉, 임의의 $a, b \in X$ 에 대해, $(a, b) \in R$ 이고 $(b, a) \in R$ 라고 가정합니다.
4. $(b, a) \in R$ 이므로, 역관계(R^{-1})의 정의에 의해 $(a, b) \in R^{-1}$ 입니다.

5. (3)의 $(a, b) \in R$ 와 (4)의 $(a, b) \in R^{-1}$ 를 합치면, 교집합의 정의에 의해 $(a, b) \in R \cap R^{-1}$ 입니다.
6. (1)의 가정, 즉 $R \cap R^{-1} \subset \Delta_X$ 이므로, (a, b) 는 Δ_X 에도 속해야 합니다.
7. 따라서 $(a, b) \in \Delta_X$ 입니다.
8. 대각관계 Δ_X 의 정의에 의해, Δ_X 에 속하는 원소는 (x, y) 형태일 때 $x = y$ 를 만족해야 합니다.
9. 그러므로 $a = b$ 입니다.
10. (3)에서 $(a, b) \in R$ 이고 $(b, a) \in R$ 라고 가정했을 때 $a = b$ 임을 보였으므로, R 은 반대칭성을 만족합니다.

□

Definition 4.2.7. 공집합이 아닌 집합 X 에서 정의된 동치관계 R 에 대하여 다음이 성립한다.

- (1) 각각의 $x \in X$ 에 대하여, 다음과 같이 정의된 X 의 부분집합 $[x]$ 을 x 를 대표원으로 갖는 동치류³³라 한다.

$$[x] = \{y \in X \mid x \sim y\}$$

- (2) X/R 은 동치관계 R 의 모든 동치류들의 모임을 나타낸다. 즉

$$X/R = \{[x] \mid x \in X\}$$

이때, X/R 을 X 법 (*modulo*) R 이라 읽는다.

Definition 4.2.8. 공집합이 아닌 집합 X 의 부분집합들의 모임 $\mathcal{P}$ 가 다음 두 조건을 만족할 때, X 의 분할³⁴이라 한다.

- (1) 임의의 $A \in \mathcal{P}$ 에 대하여 $A \neq \emptyset$
- (2) 임의의 $A, B \in \mathcal{P}$ 에 대하여, $A = B$ 이거나 $A \cap B = \emptyset$ 이고 이 중에서 한 가지만 성립한다.
- (3) $\bigcup_{A \in \mathcal{P}} A = X$ 이다.

Lemma 4.2.9. 공집합이 아닌 집합 X 에서 정의된 동치관계 R 에 대하여 다음이 성립한다.

- (1) 임의의 $x \in X$ 에 대하여 $[x] \neq \emptyset$ 이다.
- (2) 임의의 $x, y \in X$ 에 대하여 $[x] = [y]$ 또는 $[x] \cap [y] = \emptyset$ 이고 두 조건이 동시에 성립하지는 않는다.

Proof. 이 증명은 동치관계의 세 가지 성질: 반사성, 대칭성, 추이성을 사용한다.

(1)의 증명: ($[x] \neq \emptyset$)

1. 동치류 $[x]$ 의 정의는 $[x] = \{y \in X \mid x \sim y\}$ 이다.

³³equivalence class represented by x

³⁴partition

2. R 은 동치관계이므로, **반사성 (Reflexive)**을 만족한다.
3. 반사성에 의해, 모든 $x \in X$ 에 대하여 $x \sim x$ 가 성립한다.
4. $x \sim x$ 라는 것은, x 가 $[x]$ 의 원소가 될 조건 ($x \sim y$ 에서 $y = x$)을 만족함을 의미한다.
5. 따라서 $x \in [x]$ 이다.
6. 모든 $[x]$ 는 최소한 x 자신을 원소로 가지므로, $[x]$ 는 공집합이 될 수 없다.
7. 즉, $[x] \neq \emptyset$ 이다.

(2)의 증명: ($[x] = [y]$ 또는 $[x] \cap [y] = \emptyset$)

1. 임의의 $x, y \in X$ 를 선택한다. 이들의 교집합 $[x] \cap [y]$ 에 대하여 두 가지 경우만 존재한다.
2. **경우 1:** $[x] \cap [y] = \emptyset$ (서로소인 경우)
이 경우, 명제의 $[x] \cap [y] = \emptyset$ 부분이 성립하므로, 증명할 것이 없다.
3. **경우 2:** $[x] \cap [y] \neq \emptyset$ (서로소가 아닌 경우)
이 경우, 우리는 반드시 $[x] = [y]$ 임을 보여야 한다.
4. $[x] \cap [y] \neq \emptyset$ 라고 가정했으므로, 이 교집합에 속하는 원소 z 가 적어도 하나 존재한다.
즉, $z \in [x] \cap [y]$ 이다.
5. 교집합의 정의에 의해, $z \in [x]$ 이고 $z \in [y]$ 이다.
6. 동치류 $[x]$ 의 정의에 의해, $x \sim z$ 이고 $y \sim z$ 이다.
7. R 은 동치관계이므로, **대칭성 (Symmetric)**에 의해 $x \sim z$ 이면 $z \sim x$ 이다.
8. 이제 **추이성 (Transitive)**을 사용한다.
(6)에서 $y \sim z$ 이고 (7)에서 $z \sim x$ 이므로, $(y \sim z) \wedge (z \sim x) \implies y \sim x$ 이다.
9. $y \sim x$ 이므로, 대칭성에 의해 $x \sim y$ 도 성립한다.
10. 이제 $x \sim y$ 라는 사실을 이용하여 $[x] = [y]$ 임을 보이자.
(두 집합이 같음을 보이려면, $[x] \subset [y]$ 이고 $[y] \subset [x]$ 임을 보이면 된다.)
11. **(a) $[x] \subset [y]$ 증명:**
 $[x]$ 의 임의의 원소 a 를 선택하자. ($a \in [x]$)
 정의에 의해 $x \sim a$ 이다.
 (8)에서 $y \sim x$ 임을 알고 있다.
 추이성에 의해, $(y \sim x) \wedge (x \sim a) \implies y \sim a$ 이다.
 $y \sim a$ 이므로, 정의에 의해 $a \in [y]$ 이다.
 따라서 $[x] \subset [y]$ 이다.

12. (b) $[y] \subset [x]$ 증명:

$[y]$ 의 임의의 원소 b 를 선택하자. ($b \in [y]$)

정의에 의해 $y \sim b$ 이다.

(8)에서 $x \sim y$ 임을 알고 있다.

추이성에 의해, $(x \sim y) \wedge (y \sim b) \implies x \sim b$ 이다.

$x \sim b$ 이므로, 정의에 의해 $b \in [x]$ 이다.

따라서 $[y] \subset [x]$ 이다.

13. (a)와 (b)에 의해, $[x] = [y]$ 이다.14. 결론: $[x] \cap [y] \neq \emptyset$ 이면 (경우 2), 반드시 $[x] = [y]$ 이다. $[x] \cap [y] = \emptyset$ 이면 (경우 1), 명제는 이미 성립한다.

따라서 임의의 x, y 에 대해 $[x] = [y]$ 또는 $[x] \cap [y] = \emptyset$ 이다.

15. (동시 성립 불가):

만약 $[x] = [y]$ 가 성립한다고 가정하면, $[x] \cap [y] = [x] \cap [x] = [x]$ 이다.

(1)의 증명에서 $[x] \neq \emptyset$ 임을 보였다.

따라서 $[x] = [y]$ 이면 $[x] \cap [y] \neq \emptyset$ 이다.

이는 $[x] \cap [y] = \emptyset$ 와 모순되므로, 두 조건은 동시에 성립할 수 없다.

□

Lemma 4.2.10. 공집합이 아닌 집합 X 에서 정의된 동치관계 R 의 모든 동치류들의 모임 X/R 은 X 의 분할이다.

Proof. $X/R = \{[x] \mid x \in X\}$ 가 X 의 분할임을 보이기 위해서는, X/R 이 다음의 세 가지 분할 조건을 만족함을 보여야 한다.

1. (분할 조건 1: $A \in X/R \implies A \neq \emptyset$)

1. X/R 에서 임의의 원소 A 를 선택하자. X/R 의 정의에 의해, $A = [x]$ 인 $x \in X$ 가 존재한다.

2. R 은 동치관계이므로 **반사성**을 만족한다. 즉, $x \sim x$ 이다.

3. $[x]$ 의 정의 ($[x] = \{y \in X \mid x \sim y\}$)에 의해, $x \in [x]$ 이다.

4. $A = [x]$ 는 최소한 x 라는 원소를 포함하므로, $A \neq \emptyset$ 이다.

5. 따라서 X/R 은 분할 조건 (1)을 만족한다.

2. (분할 조건 2: $A, B \in X/R \implies A = B$ 또는 $A \cap B = \emptyset$)

1. X/R 에서 임의의 두 원소 A, B 를 선택하자. $A = [x], B = [y]$ 인 $x, y \in X$ 가 존재한다.

2. 우리는 $[x] = [y]$ 또는 $[x] \cap [y] = \emptyset$ 임을 보여야 한다.
3. 이는 바로 이전의 보조정리(Lemma)에서 증명된 사실이다.
4. (증명 요약: 만약 $[x] \cap [y] \neq \emptyset$ 라면, $z \in [x] \cap [y]$ 인 z 가 존재한다.
 $x \sim z$ 이고 $y \sim z$ 이다.
 대칭성에 의해 $z \sim x$ 이고, 추이성에 의해 $(y \sim z) \wedge (z \sim x) \implies y \sim x$ 이다.
 이 $y \sim x$ 관계를 이용하면 $[x] \subset [y]$ 와 $[y] \subset [x]$ 를 모두 보일 수 있어, $[x] = [y]$ 가 된다.)
5. 따라서 두 동치류는 완전히 같거나, 또는 완전히 서로소(disjoint)이다.
6. X/R 은 분할 조건 (2)를 만족한다.

3. (분할 조건 3: $\bigcup_{A \in X/R} A = X$)

1. 우리는 $\bigcup_{[x] \in X/R} [x] = X$ 임을 보여야 한다.
2. (a) $\bigcup_{[x] \in X/R} [x] \subset X$ 증명:
 임의의 $a \in \bigcup_{[x] \in X/R} [x]$ 를 선택하자.
 합집합의 정의에 의해, $a \in [x_0]$ 인 $[x_0] \in X/R$ 가 존재한다.
 동치류 $[x_0]$ 의 정의는 X 의 부분집합이므로 $([x_0] \subset X), a \in X$ 이다.
 따라서 $\bigcup_{[x] \in X/R} [x] \subset X$ 이다.
3. (b) $X \subset \bigcup_{[x] \in X/R} [x]$ 증명:
 임의의 $a \in X$ 를 선택하자.
 R 의 반사성에 의해 $a \sim a$ 이다.
 $[a]$ 의 정의에 의해 $a \in [a]$ 이다.
 $[a]$ 는 X/R 의 원소 중 하나이다. ($[a] \in X/R$)
 a 는 X/R 의 원소 중 하나인 $[a]$ 에 속하므로, a 는 이들의 합집합에도 속한다.
 즉, $a \in \bigcup_{[x] \in X/R} [x]$ 이다.
 따라서 $X \subset \bigcup_{[x] \in X/R} [x]$ 이다.
4. (a)와 (b)에 의해, $\bigcup_{A \in X/R} A = X$ 이다.
5. X/R 은 분할 조건 (3)을 만족한다.

X/R 은 분할의 세 가지 조건을 모두 만족하므로, X/R 은 X 의 분할이다. □

Theorem 4.2.11. 공집합이 아닌 집합 X 의 임의의 분할 $\mathbf{P}$ 에 대하여, $\mathbf{P} = X/\tilde{R}$ 을 만족하는 X 의 동치 관계 $\tilde{R}$ 가 존재한다. 이때 $\tilde{R}$ 를 $X/\mathbf{P}$ 로 나타낸다. 따라서 다음 등식이 성립한다.

$$X/(X/\mathbf{P}) = \mathbf{P}$$

Proof. 이 증명은 두 부분으로 나뉜다.

1. $\mathbf{P}$ 로부터 관계 $\tilde{R}$ 을 정의하고, $\tilde{R}$ 이 동치관계임을 보인다.
2. 이 $\tilde{R}$ 에 대한 상집합(quotient set) $X/\tilde{R}$ 이 $\mathbf{P}$ 와 같음을 보인다.

(증명에 사용되는 분할 $\mathbf{P}$ 의 성질):

- (1) 임의의 $A \in \mathbf{P}$ 에 대하여 $A \neq \emptyset$
- (2) 임의의 $A, B \in \mathbf{P}$ 에 대하여, $A = B$ 이거나 $A \cap B = \emptyset$
- (3) $\bigcup_{A \in \mathbf{P}} A = X$

1단계: $\tilde{R}$ 의 정의 및 동치관계 증명

X 의 분할 $\mathbf{P}$ 가 주어졌다고 하자. 임의의 $x, y \in X$ 에 대하여, 관계 $\tilde{R}$ 을 다음과 같이 정의한다:

$$x \tilde{R} y \iff \exists A \in \mathbf{P} \text{ s.t. } (x \in A \text{ and } y \in A)$$

(즉, x 와 y 가 $\mathbf{P}$ 의 같은 원소(집합)에 속한다.)

- (반사성) 임의의 $x \in X$ 에 대하여, 분할 조건 (3)에 의해 $x \in A_x$ 인 $A_x \in \mathbf{P}$ 가 존재한다. $x \in A_x$ 이고 $x \in A_x$ 이므로, $\tilde{R}$ 의 정의에 의해 $x \tilde{R} x$ 이다.
- (대칭성) $x \tilde{R} y$ 라고 가정하자. $\tilde{R}$ 의 정의에 의해 $x \in A$ 이고 $y \in A$ 인 $A \in \mathbf{P}$ 가 존재한다. 이는 $y \in A$ 이고 $x \in A$ 인 것과 같으므로, $y \tilde{R} x$ 이다.
- (추이성) $x \tilde{R} y$ 이고 $y \tilde{R} z$ 라고 가정하자. $x \tilde{R} y \implies \exists A \in \mathbf{P} \text{ s.t. } x \in A, y \in A$. $y \tilde{R} z \implies \exists B \in \mathbf{P} \text{ s.t. } y \in B, z \in B$. $y \in A$ 이고 $y \in B$ 이므로, $A \cap B \neq \emptyset$ 이다. 분할 조건 (2)에 의해, $A = B$ 여야 한다. 따라서 $x \in A$ 이고 $z \in B (= A)$ 이다. 즉, $x \in A$ 이고 $z \in A$ 이므로, $x \tilde{R} z$ 이다.

따라서 $\tilde{R}$ 은 X 에서의 동치관계이다.

2단계: $\mathbf{P} = X/\tilde{R}$ 증명

$X/\tilde{R} = \{[x] \mid x \in X\}$ ($\tilde{R}$ 에 대한 동치류들의 집합) 우리는 $\mathbf{P} = X/\tilde{R}$ 임을 보이기 위해, $\mathbf{P} \subset X/\tilde{R}$ 이고 $X/\tilde{R} \subset \mathbf{P}$ 임을 보인다.

- ($\mathbf{P} \subset X/\tilde{R}$ 증명)

$\mathbf{P}$ 의 임의의 원소 A 를 선택하자 ($A \in \mathbf{P}$). 분할 조건 (1)에 의해 $A \neq \emptyset$ 이므로, A 의 원소 a 를 선택할 수 있다 ($a \in A$). 우리는 $A = [a]$ 임을 보일 것이다. ($[a] = \{y \in X \mid a \tilde{R} y\}$)

- (i) $A \subset [a]$: $y \in A$ 를 선택하자. $a \in A$ 이고 $y \in A$ 이므로, $\tilde{R}$ 의 정의에 의해 $a \tilde{R} y$ 이다. 따라서 $y \in [a]$ 이다.
- (ii) $[a] \subset A$: $z \in [a]$ 를 선택하자. $a \tilde{R} z$ 이므로, $a \in B, z \in B$ 인 $B \in \mathbf{P}$ 가 존재한다. $a \in A$ 이고 $a \in B$ 이므로, $A \cap B \neq \emptyset$ 이다. 분할 조건 (2)에 의해 $A = B$ 이다. $z \in B$ 였으므로 $z \in A$ 이다.

(i), (ii)에 의해 $A = [a]$ 이다. $[a] \in X/\tilde{R}$ 이므로, $A \in X/\tilde{R}$ 이다. 따라서 $\mathbf{P} \subset X/\tilde{R}$ 이다.

• $(X/\tilde{R} \subset \mathbf{P} \text{ 증명})$

$X/\tilde{R}$ 의 임의의 원소 $[x]$ 를 선택하자 ($[x] \in X/\tilde{R}, x \in X$). 분할 조건 (3)에 의해 $x \in A_x$ 인 $A_x \in \mathbf{P}$ 가 존재한다. 우리는 $[x] = A_x$ 임을 보일 것이다.

- (i) $[x] \subset A_x$: $y \in [x]$ 를 선택하자. $x \tilde{R} y$ 이므로, $x \in B, y \in B$ 인 $B \in \mathbf{P}$ 가 존재한다. $x \in A_x$ 이고 $x \in B$ 이므로, $A_x \cap B \neq \emptyset$ 이다. 분할 조건 (2)에 의해 $A_x = B$ 이다. $y \in B$ 였으므로 $y \in A_x$ 이다.
- (ii) $A_x \subset [x]$: $z \in A_x$ 를 선택하자. $x \in A_x$ 이고 $z \in A_x$ 이므로, $\tilde{R}$ 의 정의에 의해 $x \tilde{R} z$ 이다. 따라서 $z \in [x]$ 이다.

(i), (ii)에 의해 $[x] = A_x$ 이다. $A_x \in \mathbf{P}$ 이므로, $[x] \in \mathbf{P}$ 이다. 따라서 $X/\tilde{R} \subset \mathbf{P}$ 이다.

두 방향의 부분집합 관계가 모두 성립하므로, $\mathbf{P} = X/\tilde{R}$ 이다. 이때, $\tilde{R}$ 을 $X/\mathbf{P}$ 로 표기하므로, $X/(X/\mathbf{P}) = \mathbf{P}$ 가 성립한다. $\square$

Corollary 4.2.12. 공집합이 아닌 집합 X 에서 정의된 동치관계 R 의 모든 동치류들의 모임 X/R 은 다음 관계식을 만족한다.

$$X/(X/R) = R$$

Definition 4.2.13. 공집합이 아닌 세 집합 X, Y, Z 와 두 관계 $R \subset X \times Y, S \subset Y \times Z$ 에 대하여, 새로운 관계 $S \circ R$ 을 다음과 같이 정의하자.

$$S \circ R = \{(x, z) \in X \times Z \mid \exists y \in Y, (x, y) \in R \wedge (y, z) \in S\}$$

이때, X 에서 Z 로의 관계 $S \circ R$ 을 R 과 S 의 합성³⁵이라고 한다.

³⁵composition

4.3 함수

두 집합 X, Y 에 대하여, X 에서 Y 로의 함수를 보통 X 의 각 원소에 Y 의 원소 하나씩 대응시키는 규칙으로 정의한다. 하지만 이 정의는 함수라는 새로운 개념을 정의하기 위해 아직 정의되지 않은 “규칙”이라는 또 다른 개념을 도입했다는 점에서 문제점을 내포하고 있다. 이와 같은 모호함을 극복하기 위해 함수를 다음과 같이 관계의 특별한 경우로 정의한다.

Definition 4.3.1. 공집합이 아닌 두 집합 X, Y 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수(function) f 는 다음 세가지 조건을 만족하는 $X \times Y$ 의 부분집합인 관계이다.

- (1) $f \subset X \times Y$
- (2) f 의 정의역 $\mathcal{D}(f) = X$
- (3) $(x, y) \in f \wedge (x, z) \in f \implies y = z$

이 때, 이 함수를 간단히 (f, X, Y) 또는 $f : X \rightarrow Y$ 로 나타내고 Y 를 f 의 공역(codomain)이라 한다. 앞으로 $(x, y) \in f$ 일 때, $y = f(x)$ 로 나타낸다.

함수 $f : X \rightarrow Y$ 에 대하여 $y = f(x)$ 일 때, y 를 f 에 의한 x 의 상(image) 또는 함수값(function value)이라 하고 반대로 x 를 f 에 의한 y 의 원상(preimage 또는 inverse image)이라 부른다.

Lemma 4.3.2. 두 함수 $(f, X, Y), (g, X, Y)$ 에 대하여, 다음 두 명제는 서로 동치이다.

- (1) $f = g$
- (2) 모든 $x \in X$ 에 대하여 $f(x) = g(x)$

공집합이 아닌 임의의 집합 X 에 대하여 항등관계 Δ_X 는 함수이고 항등함수(identity function)라 부른다. 이때, 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\Delta_X(x) = x$ 이다.

공집합이 아닌 임의의 두 집합 X, Y 와 $b \in Y$ 에 대하여

$$C_b = \{(x, b) \in X \times Y \mid x \in X\}$$

는 함수이고 상수함수(constant function)라 한다. 이때 모든 $x \in X$ 에 대하여 $C_b(x) = b$ 이다.

공집합이 아닌 집합 X 와 그 부분집합 A 에 대하여,

$$\chi_A : X \rightarrow \{0, 1\}, \chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$$

로 주어진 관계 $\chi_A \subset X \times \{0, 1\}$ 는 함수이고 특성함수(characteristic function)라 부른다.

Lemma 4.3.3. 함수 (f, X, Y) 에 대하여 W 가 $Y \subset W$ 를 만족하는 집합일 때, 모든 $x \in X$ 에 대하여 $f(x) = g(x)$ 를 만족하는 새로운 함수 (g, X, W) 가 존재한다.

Lemma 4.3.4. 함수 $f : X \rightarrow X$ 가 반사율을 만족할 때, f 가 항등함수 Δ_X 와 같다.

Theorem 4.3.5. 두 함수 $f : A \rightarrow C$ 와 $g : B \rightarrow D$ 가 모든 $x \in A \cap B$ 에서 $f(x) = g(x)$ 일 때, f 와 g 의 합집합 $f \cup g$ 는 다음을 만족한다.

(1) $f \cup g \subset (A \cup B) \times (C \cup D)$ 이다. 즉 $f \cup g$ 는 $A \cup B$ 에서 $C \cup D$ 로의 관계이다.

(2) 관계 $f \cup g$ 가 다음과 같이 정의된 함수 $h : A \cup B \rightarrow C \cup D$ 와 같다.

$$h(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A \\ g(x), & x \in B \end{cases}$$

4.4 단사함수와 전사함수

Definition 4.4.1. 함수 $f : X \rightarrow Y$ 에 대하여 다음이 성립한다.

- (1) 임의의 두 원소 $x_1, x_2 \in X$ 에 대하여 $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$ 일 때, f 를 단사함수(*injection, one to one*)라 한다.
- (2) $f(X) = Y$ 일 때, f 를 전사함수(*surjection, onto*)라 한다. 즉, 임의의 $y \in Y$ 에 대하여 $y = f(x)$ 을 만족하는 $x \in X$ 가 존재할 때, f 가 전사함수이다.
- (3) f 가 전사이고 단사인 함수일 때, f 를 전단사함수(*bijection*) 또는 일대일 대응(*one to one correspondence*)이라 한다.

Definition 4.4.2. 함수 $f : X \rightarrow Y$ 에 대하여 A 와 B 가 각각 X 와 Y 의 부분집합일 때, 다음이 성립한다.

- (1) $f(A) = \{f(x) \in Y \mid x \in A\}$ 를 A 의 f 에 의한 상(*image*)이라 한다.
- (2) $f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$ 를 B 에 의한 역상(*preimage*)이라 한다.

이 개념은 함수가 단사, 전사, 전단사함수인 것과 상관없이 항상 정의된다.

함수의 상과 역상에 대하여 다음 정리가 성립한다.

Theorem 4.4.3. 함수 $f : X \rightarrow Y$ 에 대하여 다음이 성립한다.

- (1) $f(\emptyset) = \emptyset, f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$
- (2) 임의의 $x \in X$ 에 대하여 $f(\{x\}) = \{f(x)\}$
- (3) $A \subset B \subset X \implies f(A) \subset f(B)$
- (4) $C \subset D \subset Y \implies f^{-1}(C) \subset f^{-1}(D)$

Theorem 4.4.4. 함수 $f : X \rightarrow Y$ 와 침수집합족 $\Omega = \{B_\gamma \subset Y \mid \gamma \in \Gamma\}$ 에 대하여 다음이 성립한다.

- (1) $f^{-1}\left(\bigcup_{\gamma \in \Gamma} B_\gamma\right) = \bigcup_{\gamma \in \Gamma} f^{-1}(B_\gamma)$
- (2) $f^{-1}\left(\bigcap_{\gamma \in \Gamma} B_\gamma\right) = \bigcap_{\gamma \in \Gamma} f^{-1}(B_\gamma)$

Theorem 4.4.5. 함수 $f : X \rightarrow Y$ 와 침수집합족 $\Omega = \{A_\gamma \subset X \mid \gamma \in \Gamma\}$ 에 대하여 다음이 성립한다.

- (1) $f\left(\bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma\right) = \bigcup_{\gamma \in \Gamma} f(A_\gamma)$
- (2) $f\left(\bigcap_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma\right) \subset \bigcap_{\gamma \in \Gamma} f(A_\gamma)$

$$(3) f \text{ 가 단사함수일 때, } f\left(\bigcap_{\gamma \in \Gamma} A_{\gamma}\right) = \bigcap_{\gamma \in \Gamma} f(A_{\gamma})$$

Theorem 4.4.6. 함수 $f : X \rightarrow Y$ 에 대하여 다음이 성립한다.

(1) Y 의 임의의 두 부분집합 C, D 에 대하여

$$f^{-1}(C - D) = f^{-1}(C) - f^{-1}(D)$$

이다.

(2) X 의 임의의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$f(A) - f(B) \subset f(A - B)$$

이다. 특히, f 가 단사함수이면 $f(A) - f(B) = f(A - B)$ 이다.

Theorem 4.4.7. 함수 $f : X \rightarrow Y$ 에 대하여 다음이 성립한다.

(1) X 의 임의의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$f(A) - f(B) = f(A - B)$$

이면 f 는 단사함수이다.

(2) X 의 임의의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$f(A) \cap f(B) = f(A \cap B)$$

이면 f 는 단사함수이다.

Theorem 4.4.8. 함수 $f : X \rightarrow Y$ 에 대하여 다음이 성립한다.

(1) f 가 단사함수일 때, X 의 임의의 부분집합 A 에 대하여

$$f^{-1}(f(A)) = A$$

이고 그 역도 성립한다.

(2) f 가 전사함수일 때, Y 의 임의의 부분집합 B 에 대하여

$$f(f^{-1}(B)) = B$$

이고 그 역도 성립한다.

Corollary 4.4.9. 함수 $f : X \rightarrow Y$ 와 X 의 임의의 부분집합 A 에 대하여 다음이 성립한다.

$$f(f^{-1}(f(A))) = f(A)$$

4.5 함수의 합성과 역함수

Definition 4.5.1. 공집합이 아닌 세 집합 X, Y, Z 와 두 관계 $R \subset X \times Y$, $S \subset Y \times Z$ 에 대하여, 새로운 관계 $S \circ R$ 을 다음과 같이 정의하자.

$$S \circ R = \{(x, z) \in X \times Z \mid \exists y \in Y, (x, y) \in R \wedge (y, z) \in S\}$$

이때, X 에서 Z 로의 관계 $S \circ R$ 을 R 과 S 의 합성(*composition*)이라고 한다.

Lemma 4.5.2. 집합 X, Y, Z 와 두 함수 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$ 에 대하여, 두 관계 f 와 g 의 합성 $g \circ f$ 는 X 에서 Z 로의 함수이다. 이때 $(x, z) \in g \circ f$ 이면 $z = g(f(x))$ 이다.

Theorem 4.5.3. 집합 X, Y, Z, W 와 세 함수

$$f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z, h: Z \rightarrow W$$

에 대하여 다음이 성립한다.

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$$

Theorem 4.5.4. 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에 대하여 다음이 성립한다.

- (1) $g \circ f = I_X$ 를 만족하는 함수 $g: Y \rightarrow X$ 가 존재할 때, f 는 단사함수이다.
- (2) $f \circ h = I_Y$ 를 만족하는 함수 $h: Y \rightarrow X$ 가 존재할 때, f 는 전사함수이다.

Corollary 4.5.5. 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에 대하여 $g \circ f = I_X$ 를 만족하는 함수 $g: Y \rightarrow X$ 와 $f \circ h = I_Y$ 를 만족하는 함수 $h: Y \rightarrow X$ 가 동시에 존재할 때, 다음이 성립한다.

- (1) f 는 전단사함수이다.
- (2) $g = h$ 이다.
- (3) $g = h$ 는 f 의 역관계 f^{-1} 와 같다.
- (4) f^{-1} 는 전단사함수이다.

Definition 4.5.6. 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에 대하여 f 의 역관계 f^{-1} 가 함수일 때, f^{-1} 를 f 의 역함수(*inverse*)라 한다.

Theorem 4.5.7. 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 역함수 f^{-1} 가 존재하면 f 가 전단사함수이다.

Theorem 4.5.8. 함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 전단사함수일 때, 다음이 성립한다.

- (1) 역관계 f^{-1} 가 함수이고 따라서 f 의 역함수가 존재한다.
- (2) $f^{-1} \circ f = I_X$ 이고 $f \circ f^{-1} = I_Y$ 이다.
- (3) f^{-1} 가 전단사함수이다.

Theorem 4.5.9. 함수 $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 에 대하여 다음이 성립한다.

- (1) f 와 g 가 모두 단사함수이면 $g \circ f$ 도 단사함수이다.
- (2) f 와 g 가 모두 전사함수이면 $g \circ f$ 도 전사함수이다.

Corollary 4.5.10. 두 함수 $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 가 모두 전단사함수일 때, 다음이 성립한다.

- (1) $g \circ f : X \rightarrow Z$ 가 전단사함수이다.
- (2) $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ 이다.

5 무한집합과 유한집합

Dedekind가 내린 정의에 따라 무한집합을 정의하고, 무한집합과 유한집합의 성질을 다루어보자. 또한 Cantor의 대각법을 살펴보도록 한다.

5.1 무한집합과 유한집합

Definition 5.1.1. 임의의 집합 X 에 대하여 X 의 진부분집합 Y 가 존재하고 X 와 Y 사이에 일대일 대응이 존재할 때, X 를 무한집합(*infinite*)이라 한다. 한편 무한집합이 아닌 집합을 유한집합(*finite*)이라 한다.

Theorem 5.1.2. 임의의 집합 X 에 대하여 다음이 성립한다.

- (1) X 가 무한집합이고 $X \subset Z$ 이면 Z 도 무한집합이다.
- (2) X 가 유한집합이고 $Z \subset X$ 이면 Z 도 유한집합이다.

Theorem 5.1.3. 함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 일대일 대응일 때, 다음이 성립한다.

- (1) X 가 무한집합일 필요충분조건은 Y 가 무한집합인 것이다.
- (2) X 가 유한집합일 필요충분조건은 Y 가 유한집합인 것이다.

Theorem 5.1.4. 무한집합 X 와 임의의 원소 $x_0 \in X$ 에 대하여 $X - \{x_0\}$ 도 다시 무한집합이다.

Corollary 5.1.5. 모든 자연수 k 에 대하여 $\mathbb{N}_k = \{1, 2, \dots, k\}$ 는 유한집합이다.

Theorem 5.1.6. 공집합이 아닌 집합 X 가 유한집합일 필요충분조건은 적당한 자연수 $k \in \mathbb{N}$ 에 대하여 X 와 $\mathbb{N}_k$ 사이에 일대일 대응이 존재하는 것이다.

Lemma 5.1.7. 공집합이 아닌 두 집합 A, B 가 모두 유한집합일 때, $A \cup B$ 도 유한집합이다.

Theorem 5.1.8. 임의의 자연수 k 에 대하여 공집합이 아닌 집합 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 가 유한집합일 때, $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k$ 도 유한집합이다.

5.2 집합의 대등

Definition 5.2.1. 두 집합 X, Y 에 대하여 일대일 대응 $f: X \rightarrow Y$ 가 존재할 때, X 와 Y 가 서로 대등 (equipotent)하다고 말하고, 이것을

$$f: X \sim Y, X \sim Y$$

로 나타낸다.

Lemma 5.2.2. 집합들의 이루어진 집합 $\mathcal{F}$ 에서 다음과 같은 관계 R 을 정의하자.

$$R = \{(X, Y) \in \mathcal{F} \times \mathcal{F} \mid X \sim Y\}$$

이때 R 은 $\mathcal{F}$ 에서 동치관계이다.

Proof. 관계 R 이 $\mathcal{F}$ 위에서의 동치관계임을 보이기 위해서는 반사성 (Reflexivity), 대칭성 (Symmetry), 추이성 (Transitivity)을 만족해야 한다. 여기서 $X \sim Y$ 는 집합 X 에서 Y 로의 전단사함수 (bijective function)가 존재함을 의미한다.

1. **반사성 (Reflexivity):** 임의의 $X \in \mathcal{F}$ 에 대하여, $X \sim X$ 임을 보이자. 항등함수 $id_X: X \rightarrow X$ 를 $id_X(x) = x$ 로 정의하면, 이는 자명하게 전단사함수이다. 따라서 전단사함수가 존재하므로 $X \sim X$ 이고, $(X, X) \in R$ 이다.
2. **대칭성 (Symmetry):** 임의의 $X, Y \in \mathcal{F}$ 에 대하여, $X \sim Y$ 이면 $Y \sim X$ 임을 보이자. $X \sim Y$ 이므로, 전단사함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 존재한다. 전단사함수는 역함수를 가지며, 그 역함수 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 또한 전단사함수이다. Y 에서 X 로 가는 전단사함수 (f^{-1})가 존재하므로 $Y \sim X$ 이고, $(X, Y) \in R \implies (Y, X) \in R$ 이다.
3. **추이성 (Transitivity):** 임의의 $X, Y, Z \in \mathcal{F}$ 에 대하여, $X \sim Y$ 이고 $Y \sim Z$ 이면 $X \sim Z$ 임을 보이자. $X \sim Y$ 이므로 전단사함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 존재하고, $Y \sim Z$ 이므로 전단사함수 $g: Y \rightarrow Z$ 가 존재한다. 두 함수의 합성함수 $g \circ f: X \rightarrow Z$ 를 고려하자. 두 전단사함수의 합성은 전단사함수이므로, $g \circ f$ 는 X 에서 Z 로의 전단사함수이다. 따라서 $X \sim Z$ 이고, $(X, Y) \in R \wedge (Y, Z) \in R \implies (X, Z) \in R$ 이다.

위의 세 가지 성질을 모두 만족하므로 R 은 $\mathcal{F}$ 위에서의 동치관계이다. □

Theorem 5.2.3. 집합 X, Y, Z, W 가 다음 두 조건을 만족한다.

- (1) $X \cap Z = \emptyset, Y \cap W = \emptyset$
- (2) $f: X \rightarrow Y, g: Z \rightarrow W$ 가 일대일 대응이다. 이때,

$$f \cup g: X \cup Z \rightarrow Y \cup W, (f \cup g)(x) = \begin{cases} f(x), & x \in X \\ g(x), & x \in Z \end{cases}$$

는 일대일 대응이다. 즉 $X \cup Z \sim Y \cup W$

Proof. 함수 $h = f \cup g : X \cup Z \rightarrow Y \cup W$ 가 전단사함수(일대일 대응)임을 보이기 위해 단사성(Injectivity)과 전사성(Surjectivity)을 차례로 증명한다.

1. **단사성 (Injectivity):** 임의의 $x_1, x_2 \in X \cup Z$ 에 대하여 $h(x_1) = h(x_2)$ 라고 가정하자. 이때 x_1, x_2 가 속한 집합에 따라 세 가지 경우로 나눌 수 있다.

- **Case 1:** $x_1, x_2 \in X$ 인 경우 $h(x_1) = f(x_1)$ 이고 $h(x_2) = f(x_2)$ 이다. $f(x_1) = f(x_2)$ 이고 f 는 단사함수이므로 $x_1 = x_2$ 이다.
- **Case 2:** $x_1, x_2 \in Z$ 인 경우 $h(x_1) = g(x_1)$ 이고 $h(x_2) = g(x_2)$ 이다. $g(x_1) = g(x_2)$ 이고 g 는 단사함수이므로 $x_1 = x_2$ 이다.
- **Case 3:** 하나는 X , 하나는 Z 에 있는 경우 (일반성을 잃지 않고 $x_1 \in X, x_2 \in Z$ 라 가정) $h(x_1) = f(x_1) \in Y$ 이고, $h(x_2) = g(x_2) \in W$ 이다. 조건 (1)에 의해 $Y \cap W = \emptyset$ 이므로, Y 의 원소와 W 의 원소는 같을 수 없다. 즉, $h(x_1) \neq h(x_2)$ 가 되어 가정($h(x_1) = h(x_2)$)에 모순이다. 따라서 이 경우는 발생하지 않는다.

위의 경우들에 의해 $h(x_1) = h(x_2) \implies x_1 = x_2$ 이므로 h 는 단사함수이다.

2. **전사성 (Surjectivity):** 임의의 $y \in Y \cup W$ 를 선택하자.

- $y \in Y$ 인 경우: f 는 X 에서 Y 로의 전사함수이므로, $f(x) = y$ 를 만족하는 $x \in X$ 가 존재한다. 이때 $x \in X \subseteq X \cup Z$ 이고 $h(x) = f(x) = y$ 이다.
- $y \in W$ 인 경우: g 는 Z 에서 W 로의 전사함수이므로, $g(z) = y$ 를 만족하는 $z \in Z$ 가 존재한다. 이때 $z \in Z \subseteq X \cup Z$ 이고 $h(z) = g(z) = y$ 이다.

어떤 경우든 공역의 임의의 원소에 대응하는 정의역의 원소가 존재하므로 h 는 전사함수이다.

따라서 $h = f \cup g$ 는 전단사함수이며, $X \cup Z \sim Y \cup W$ 가 성립한다. □

Theorem 5.2.4. 집합 X, Y, Z, W 에 대하여 $f : X \sim Y$ 이고 $g : Z \sim W$ 일 때,

$$f \times g : X \times Z \rightarrow Y \times W, (f \times g)(x, z) = (f(x), g(z))$$

는 일대일 대응이다. 즉 $X \times Z \sim Y \times W$ 이다.

Proof. 함수 $h = f \times g : X \times Z \rightarrow Y \times W$ 를 $h(x, z) = (f(x), g(z))$ 로 정의하자. 이 함수가 전단사함수임을 보이기 위해 단사성과 전사성을 증명한다.

1. **단사성 (Injectivity):** 임의의 $(x_1, z_1), (x_2, z_2) \in X \times Z$ 에 대하여 $h(x_1, z_1) = h(x_2, z_2)$ 라고 가정하자. 함수의 정의에 따라 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$(f(x_1), g(z_1)) = (f(x_2), g(z_2))$$

순서쌍의 상동 조건에 의해 성분별로 비교하면,

$$f(x_1) = f(x_2) \quad \text{그리고} \quad g(z_1) = g(z_2)$$

이다. 이때 f 와 g 는 각각 단사함수이므로, $x_1 = x_2$ 이고 $z_1 = z_2$ 이다. 따라서 $(x_1, z_1) = (x_2, z_2)$ 가 성립하므로 h 는 단사함수이다.

2. **전사성 (Surjectivity):** 임의의 $(y, w) \in Y \times W$ 를 선택하자. (여기서 $y \in Y, w \in W$) f 는 X 에서 Y 로의 전사함수이므로, $f(x) = y$ 를 만족하는 $x \in X$ 가 존재한다. 마찬가지로 g 는 Z 에서 W 로의 전사함수이므로, $g(z) = w$ 를 만족하는 $z \in Z$ 가 존재한다. 이제 $(x, z) \in X \times Z$ 를 잡으면,

$$h(x, z) = (f(x), g(z)) = (y, w)$$

가 성립한다. 즉, 공역의 모든 원소가 정의역의 원소와 대응되므로 h 는 전사함수이다.

따라서 $f \times g$ 는 전단사함수이며, $X \times Z \sim Y \times W$ 이다. □

Theorem 5.2.5. 공집합이 아닌 집합 X, Y, Z, W 에 대하여 $f : X \sim Y$ 이고 $g : Z \sim W$ 일 때,

$$X^Z = \{\text{함수 } h : Z \rightarrow X\}, Y^W = \{\text{함수 } k : W \rightarrow Y\}$$

라 하자. 이때 $X^Z \sim Y^W$ 이다.

Proof. 주어진 조건에 의해 전단사함수 $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Z \rightarrow W$ 가 존재한다. 우리는 집합 X^Z 에서 Y^W 로 가는 전단사함수 $\Phi : X^Z \rightarrow Y^W$ 를 구성해야 한다.

임의의 함수 $h \in X^Z$ (즉, $h : Z \rightarrow X$)에 대하여, $\Phi(h)$ 를 다음과 같이 정의하자.

$$\Phi(h) = f \circ h \circ g^{-1}$$

이때 $\Phi(h)$ 는 W 에서 출발하여 g^{-1} 을 통해 Z 로, h 를 통해 X 로, 마지막으로 f 를 통해 Y 로 가는 함수이므로 $\Phi(h) : W \rightarrow Y$ 가 되어 $\Phi(h) \in Y^W$ 이다.

이제 Φ 가 전단사함수임을 보이기 위해 단사성과 전사성을 증명한다.

1. **단사성 (Injectivity):** 임의의 $h_1, h_2 \in X^Z$ 에 대하여 $\Phi(h_1) = \Phi(h_2)$ 라고 가정하자. 정의에 의해 다음과 같다.

$$f \circ h_1 \circ g^{-1} = f \circ h_2 \circ g^{-1}$$

양변의 오른쪽에 g 를 합성하면 ($g^{-1} \circ g = id_Z$ 이므로),

$$f \circ h_1 = f \circ h_2$$

양변의 왼쪽에 f^{-1} 를 합성하면 ($f^{-1} \circ f = id_X$ 이므로),

$$h_1 = h_2$$

따라서 Φ 는 단사함수이다.

2. **전사성 (Surjectivity):** 임의의 $k \in Y^W$ (즉, $k : W \rightarrow Y$)를 선택하자. 우리는 $\Phi(h) = k$ 가 되는 $h \in X^Z$ 를 찾아야 한다. h 를 다음과 같이 정의하자.

$$h = f^{-1} \circ k \circ g$$

이때 $g : Z \rightarrow W, k : W \rightarrow Y, f^{-1} : Y \rightarrow X$ 이므로 h 는 Z 에서 X 로 가는 함수이다 ($h \in X^Z$). 이제 $\Phi(h)$ 를 계산해보면,

$$\begin{aligned} \Phi(h) &= f \circ h \circ g^{-1} \\ &= f \circ (f^{-1} \circ k \circ g) \circ g^{-1} \\ &= (f \circ f^{-1}) \circ k \circ (g \circ g^{-1}) \\ &= id_Y \circ k \circ id_W \\ &= k \end{aligned}$$

따라서 임의의 k 에 대하여 대응하는 h 가 존재하므로 Φ 는 전사함수이다.

Φ 는 전단사함수이므로, $X^Z \sim Y^W$ 가 성립한다. □

Lemma 5.2.6. 임의의 집합 $X \neq \emptyset$ 에 대하여 $2^X = \{0, 1\}^X$ 라 놓을 때, X 의 멱집합 $\mathcal{P}(X)$ 와 2^X 는 서로 대등하다.

Proof. $\mathcal{P}(X)$ 에서 2^X 로 가는 함수 $\Psi : \mathcal{P}(X) \rightarrow 2^X$ 를 정의하자. 임의의 부분집합 $A \in \mathcal{P}(X)$ 에 대하여, $\Psi(A)$ 를 A 의 특성함수(**characteristic function**) $\chi_A : X \rightarrow \{0, 1\}$ 로 정의한다.

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$$

이제 Ψ 가 전단사함수임을 보이면 된다.

1. **단사성 (Injectivity):** 임의의 $A, B \in \mathcal{P}(X)$ 에 대하여 $\Psi(A) = \Psi(B)$ 라고 가정하자. 즉, 모든 $x \in X$ 에 대하여 $\chi_A(x) = \chi_B(x)$ 이다. 집합의 상등 정의에 따라 원소를 확인해보면,

$$x \in A \iff \chi_A(x) = 1 \iff \chi_B(x) = 1 \iff x \in B$$

따라서 A 의 모든 원소는 B 에 속하고, B 의 모든 원소는 A 에 속하므로 $A = B$ 이다. 그러므로 Ψ 는 단사함수이다.

2. **전사성 (Surjectivity):** 임의의 함수 $f \in 2^X$ (즉, $f : X \rightarrow \{0, 1\}$)를 선택하자. 우리는 $\Psi(A) = f$ 가 되는 집합 $A \subseteq X$ 를 찾아야 한다. A 를 f 에 의해 1로 대응되는 원소들의 집합(역상)으로 정의하자.

$$A = \{x \in X \mid f(x) = 1\} = f^{-1}(\{1\})$$

분명히 $A \subseteq X$ 이므로 $A \in \mathcal{P}(X)$ 이다. 이제 이 집합 A 의 특성함수 χ_A 와 f 를 비교해보자.

- $x \in A$ 이면, A 의 정의에 의해 $f(x) = 1$ 이고, 특성함수의 정의에 의해 $\chi_A(x) = 1$ 이다.
- $x \notin A$ 이면, A 의 정의에 의해 $f(x) \neq 1$ (즉, $f(x) = 0$) 이고, 특성함수의 정의에 의해 $\chi_A(x) = 0$ 이다.

따라서 모든 x 에 대해 $\chi_A(x) = f(x)$ 이므로 $\Psi(A) = f$ 이다. 즉, Ψ 는 전사함수이다.

Ψ 는 전단사함수이므로 $\mathcal{P}(X) \sim 2^X$ 가 성립한다. □

Corollary 5.2.7. 임의의 두 집합 X, Y 가 $X \sim Y$ 일 때,

$$\mathcal{P}(X) \sim \mathcal{P}(Y)$$

이다.

5.3 가부변집합

Definition 5.3.1.

- (1) 집합 X 가 자연수의 집합과 대등할 때, X 를 가부변집합(*denumerable*)이라 한다.
- (2) 집합 X 가 유한집합이거나 가부변집합일 때, X 를 가산집합(*countable*)이라 한다.

Theorem 5.3.2. 가부변집합 X 의 임의의 무한 부분집합 Y 도 가부변집합이다.

Proof. X 가 가부변 집합(*denumerable set*) 이므로, X 의 원소들을 자연수의 첨자를 사용하여 중복 없이 나열할 수 있다.

$$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots\} = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

Y 는 X 의 부분집합이므로, Y 에 속하는 원소들의 첨자(index)들만 모은 집합 A 를 생각하자.

$$A = \{n \in \mathbb{N} \mid x_n \in Y\}$$

Y 가 무한집합이므로, 이에 대응하는 첨자들의 집합 A 또한 자연수의 무한 부분집합이다.

자연수의 정렬성(**Well-ordering Principle**)에 의해 공집합이 아닌 자연수의 부분집합은 항상 최소원소를 갖는다. 이를 이용하여 A 의 원소들을 작은 것부터 차례대로 나열하는 수열 $\{n_k\}$ 를 귀납적으로 정의할 수 있다.

1. $n_1 = \min A$
2. $n_2 = \min(A \setminus \{n_1\})$
3. $n_3 = \min(A \setminus \{n_1, n_2\}) :$
4. 일반적으로, $n_{k+1} = \min(A \setminus \{n_1, n_2, \dots, n_k\})$

A 가 무한집합이므로 이 과정은 멈추지 않고 계속된다. 이렇게 얻어진 첨자열 $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ 을 이용하여 함수 $g: \mathbb{N} \rightarrow Y$ 를 다음과 같이 정의하자.

$$g(k) = x_{n_k}$$

이 함수 g 가 전단사함수임을 보이자.

- **단사성:** $k < m$ 이면 구성 과정에 의해 $n_k < n_m$ 이다. X 의 원소들은 서로 다르므로 $x_{n_k} \neq x_{n_m}$ 이다. 따라서 $g(k) \neq g(m)$ 이다.
- **전사성:** 임의의 $y \in Y$ 를 택하자. $y \in X$ 이므로 $y = x_m$ 인 자연수 m 이 존재하며, $y \in Y$ 이므로 $m \in A$ 이다. A 의 원소들을 크기 순으로 빠짐없이 나열하였으므로, m 은 수열 $\{n_k\}$ 의 어딘가에 반드시 나타난다. 즉 $m = n_k$ 인 k 가 존재하여 $g(k) = x_{n_k} = x_m = y$ 가 된다.

따라서 g 는 $\mathbb{N}$ 에서 Y 로의 일대일 대응이므로, Y 는 가부변집합이다. □

Corollary 5.3.3.

- (1) 가산집합 X 의 임의의 부분집합 Y 도 가산집합이다.
- (2) 가부변집합 X 와 X 의 임의의 유한 부분집합 Y 에 대하여 $X - Y$ 도 가부변집합이다.

Theorem 5.3.4. 가부변집합 X 와 유한집합 $Y \neq \emptyset$ 에 대하여 $X \cap Y = \emptyset$ 일 때, $X \cup Y$ 도 가부변집합이다.

Proof. X 는 가부변집합이므로 자연수 집합 $\mathbb{N}$ 과 일대일 대응된다. 따라서 X 의 원소들을 수열로 나열할 수 있다.

$$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$$

Y 는 공집합이 아닌 유한집합이므로, Y 의 원소의 개수를 k ($k \in \mathbb{N}$)라 하면 다음과 같이 나열할 수 있다.

$$Y = \{y_1, y_2, \dots, y_k\}$$

이제 자연수 집합 $\mathbb{N}$ 에서 $X \cup Y$ 로 가는 함수 $h: \mathbb{N} \rightarrow X \cup Y$ 를 다음과 같이 정의하자.

$$h(n) = \begin{cases} y_n, & (1 \leq n \leq k) \\ x_{n-k}, & (n > k) \end{cases}$$

즉, 1부터 k 까지는 Y 의 원소들에 대응시키고, $k+1$ 부터는 X 의 원소들에 대응시키는 것이다.

이제 h 가 전단사함수임을 보이자.

- **전사성 (Surjectivity):** 공역의 임의의 원소 $z \in X \cup Y$ 를 택하자.
 - 만약 $z \in Y$ 이면, $z = y_i$ 인 $1 \leq i \leq k$ 가 존재하므로 $h(i) = z$ 이다.
 - 만약 $z \in X$ 이면, $z = x_j$ 인 $j \in \mathbb{N}$ 이 존재한다. 이때 $n = j + k$ 라 두면 $n > k$ 이므로 $h(n) = x_{n-k} = x_{(j+k)-k} = x_j = z$ 이다.

따라서 h 는 전사함수이다.

- **단사성 (Injectivity):** $h(n) = h(m)$ 이라 가정하자. $X \cap Y = \emptyset$ 이므로 $h(n)$ 과 $h(m)$ 은 동시에 Y 에 속하거나 동시에 X 에 속해야 한다.
 - 둘 다 Y 에 속하는 경우 ($n, m \leq k$): $y_n = y_m$ 이므로 $n = m$ 이다.
 - 둘 다 X 에 속하는 경우 ($n, m > k$): $x_{n-k} = x_{m-k}$ 이다. X 의 원소 나열에는 중복이 없으므로 $n - k = m - k$, 즉 $n = m$ 이다.

따라서 h 는 단사함수이다.

결론적으로 h 는 일대일 대응이므로 $X \cup Y$ 는 가부변집합이다.

□

Theorem 5.3.5. 가부변집합 X, Y 에 대하여 $X \cup Y$ 도 가부변집합이다.

Proof. X, Y 가 가부변집합이므로, 각각의 원소들을 자연수 첨자를 써서 나열할 수 있다.

$$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$$

$$Y = \{y_1, y_2, y_3, \dots\}$$

이때 일반성을 잃지 않고 $X \cap Y = \emptyset$ 이라 가정하자. (만약 교집합이 있다면 Y 에서 X 와 겹치는 원소를 제외한 $Y \setminus X$ 를 생각하면 된다.)

이제 자연수 집합 $\mathbb{N}$ 에서 $X \cup Y$ 로 가는 함수 $f: \mathbb{N} \rightarrow X \cup Y$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$f(n) = \begin{cases} x_{\frac{n+1}{2}}, & (n \text{은 홀수}) \\ y_{\frac{n}{2}}, & (n \text{은 짝수}) \end{cases}$$

즉, 홀수 번째 방에는 X 의 원소를, 짝수 번째 방에는 Y 의 원소를 순서대로 배정하는 것이다.

1. **단사성 (Injectivity):** $f(n) = f(m)$ 이라 가정하자. $X \cap Y = \emptyset$ 이므로, 함숫값이 같으려면 n 과 m 의 홀짝성이 같아야 한다.

- 둘 다 홀수인 경우: $x_{\frac{n+1}{2}} = x_{\frac{m+1}{2}}$ 이므로 $\frac{n+1}{2} = \frac{m+1}{2} \implies n = m$
- 둘 다 짝수인 경우: $y_{\frac{n}{2}} = y_{\frac{m}{2}}$ 이므로 $\frac{n}{2} = \frac{m}{2} \implies n = m$

따라서 f 는 단사함수이다.

2. **전사성 (Surjectivity):** 임의의 $z \in X \cup Y$ 를 선택하자.

- $z \in X$ 인 경우: $z = x_k$ 인 $k \in \mathbb{N}$ 가 존재한다. 이때 홀수 $n = 2k - 1$ 을 잡으면 $f(2k - 1) = x_k = z$ 이다.
- $z \in Y$ 인 경우: $z = y_k$ 인 $k \in \mathbb{N}$ 가 존재한다. 이때 짝수 $n = 2k$ 를 잡으면 $f(2k) = y_k = z$ 이다.

따라서 f 는 전사함수이다.

그러므로 f 는 전단사함수이며, $X \cup Y$ 는 가부변집합이다. □

Corollary 5.3.6. 임의의 자연수 n 에 대하여 n 개의 가부변집합 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 의 합집합 $\bigcup_{i=1}^n A_i$ 가 가부변집합이다.

Theorem 5.3.7. 자연수 집합 $\mathbb{N}$ 의 데카르트곱 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 은 가부변집합이다.

Proof. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 의 원소 (m, n) 을 오른쪽 그림과 같이 대각선 방향으로 순서를 매겨 나열하자.

순서는 $k = m + n$ (각 대각선에 있는 좌표의 합)의 값이 작은 것부터, 합이 같은 경우에는 m 이 작은 것부터 나열한다.

- $m + n = 2$: $(1, 1) \rightarrow 1$ 번째
- $m + n = 3$: $(1, 2), (2, 1) \rightarrow 2, 3$ 번째
- $m + n = 4$: $(1, 3), (2, 2), (3, 1) \rightarrow 4, 5, 6$ 번째
- $\vdots$

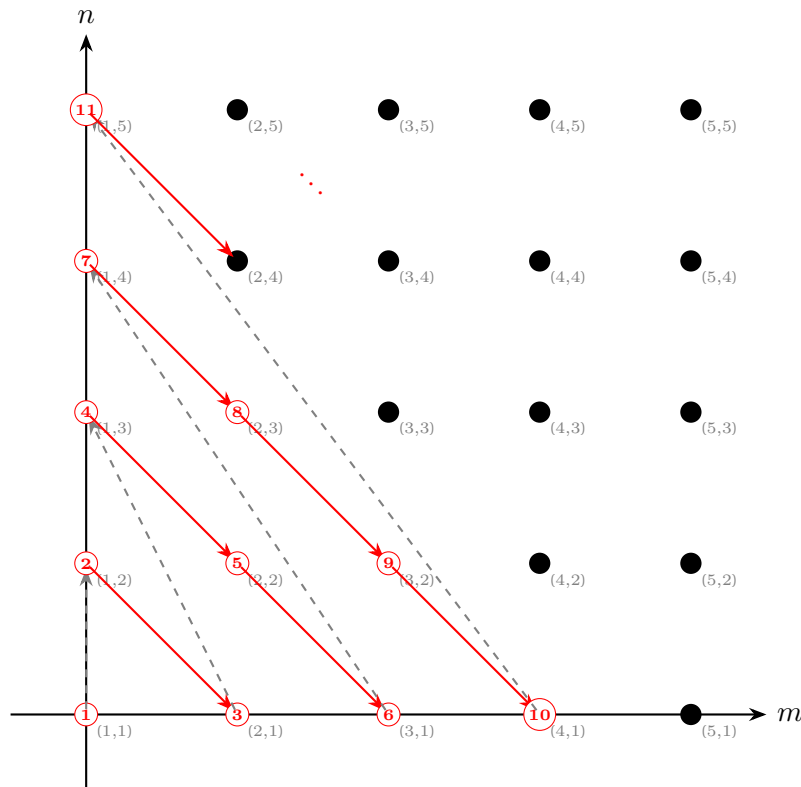
이 규칙을 일반화하여 함수 $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 를 다음과 같이 정의한다. (칸토어 짝짓기 함수)

$$f(m, n) = \frac{(m+n-2)(m+n-1)}{2} + m$$

이 함수 f 에 대하여 다음 두 가지를 확인한다.

1. **잘 정의됨**: 앞의 항 $\frac{(m+n-2)(m+n-1)}{2}$ 은 1 부터 $m+n-2$ 까지의 합이므로 항상 자연수이다. 따라서 함수값은 자연수이다.
2. **전단사성**: 위의 나열 방식(지그재그 순서)에 따르면, 평면 상의 모든 격자점 (m, n) 은 빠짐없이 (Surjective) 오직 한 번씩 (Injective) 순서가 매겨진다. 수식적으로도 임의의 자연수 k 에 대하여 $\frac{p(p+1)}{2} < k \leq \frac{(p+1)(p+2)}{2}$ 를 만족하는 p 가 유일하게 결정되므로, 이를 통해 $m+n$ 의 값을 확정하고 m, n 을 유일하게 역추적할 수 있다.

따라서 f 는 일대일 대응이며, $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$ 이다. 즉, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 은 가부변집합이다.



□

Theorem 5.3.8. 유리수 집합 $\mathbb{Q}$ 는 가부변집합이다. 즉, $\mathbb{Q} \sim \mathbb{N}$ 이다.

Proof. 유리수 집합 $\mathbb{Q}$ 를 양의 유리수 집합 $\mathbb{Q}^+$, 음의 유리수 집합 $\mathbb{Q}^-$, 그리고 $\{0\}$ 으로 분할하여 생각하자.

$$\mathbb{Q} = \mathbb{Q}^+ \cup \mathbb{Q}^- \cup \{0\}$$

1. $\mathbb{Q}^+$ 는 가부변집합이다. 함수 $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}^+$ 를 $f(m, n) = \frac{m}{n}$ 으로 정의하자. 임의의 양의 유리수 $q \in \mathbb{Q}^+$ 는 서로소인 자연수 m, n 에 대해 $\frac{m}{n}$ 꼴로 나타낼 수 있으므로, f 는 전사함수 (surjective)이다. 앞선 정리에 의해 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 은 가부변집합이므로, 그 원소들을 $z_1, z_2, z_3, \dots$ 와 같이 일렬로 나열할 수 있다. 이제 $\mathbb{Q}^+$ 의 원소들을 $f(z_1), f(z_2), f(z_3), \dots$ 순서로 나열하되, 값이 중복되는 경우(예: $\frac{1}{1} = \frac{2}{2}$)에는 처음 나온 것만 남기고 나머지는 건너뛴다. $\mathbb{Q}^+$ 는 무한집합이므로, 이 과정(중복 제거 후 나열)을 통해 자연수 집합 $\mathbb{N}$ 과의 일대일 대응을 만들 수 있다.
2. $\mathbb{Q}^-$ 는 가부변집합이다. 함수 $g : \mathbb{Q}^+ \rightarrow \mathbb{Q}^-$ 를 $g(x) = -x$ 로 정의하면 이는 명백히 전단사함수이다. $\mathbb{Q}^+$ 가 가부변집합이므로, $\mathbb{Q}^-$ 또한 가부변집합이다.
3. $\mathbb{Q}$ 는 가부변집합이다. $\mathbb{Q}$ 는 두 가부변집합 $\mathbb{Q}^+, \mathbb{Q}^-$ 와 유한집합 $\{0\}$ 의 합집합이다. 가부변집합과 가부변집합의 합집합은 가부변집합이며, 여기에 유한집합을 더해도 여전히 가부변집합이다. 따라서 $\mathbb{Q}$ 는 가부변집합이다.

□

Theorem 5.3.9.

(1) A_k 가 가부변집합이다.

(2) 임의의 서로 다른 두 자연수 j, l 에 대하여 $A_j \cap A_l = \emptyset$ 이다. 이때, $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ 가 가부변집합이다.

Theorem 5.3.10. 각각의 자연수 k 에 대하여 B_k 가 가부변집합일 때, $\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k$ 도 가부변집합이다.

Theorem 5.3.11. 임의의 무한집합 X 에 대하여 X 의 가부변 부분집합 Y 가 항상 존재한다.

5.4 비가부변 무한집합

Theorem 5.4.1. Cantor의 대각법

실수의 집합 $\mathbb{R}$ 의 열린구간 $(0, 1)$ 은 비가부변 무한집합이다.

Proof. 귀류법을 사용하여 증명한다. 구간 $(0, 1)$ 이 가부변집합이라고 가정하자.

그러면 $(0, 1)$ 의 모든 원소를 빠짐없이 $x_1, x_2, x_3, \dots$ 와 같이 일렬로 나열할 수 있다. 각 실수 x_n 을 십진법의 무한소수로 표현하면 다음과 같이 나타낼 수 있다. (단, $0.1999\dots$ 와 같이 9가 반복되는 표현은 피하고 $0.2000\dots$ 와 같은 유일한 표현을 사용한다고 가정한다.)

$$\begin{aligned} x_1 &= 0.a_{11}a_{12}a_{13}a_{14}\dots \\ x_2 &= 0.a_{21}a_{22}a_{23}a_{24}\dots \\ x_3 &= 0.a_{31}a_{32}a_{33}a_{34}\dots \\ x_4 &= 0.a_{41}a_{42}a_{43}a_{44}\dots \\ &\vdots \end{aligned}$$

여기서 a_{ij} 는 x_i 의 소수점 아래 j 번째 자릿수(0부터 9까지의 정수)를 의미한다.

이제 우리는 이 목록에 없는 새로운 실수 $y = 0.b_1b_2b_3b_4\dots$ 를 다음과 같이 정의한다. 각 자릿수 b_n 을 x_n 의 n 번째 자릿수 a_{nn} (대각선 성분)과 다르게 설정한다.

$$b_n = \begin{cases} 1, & (a_{nn} \neq 1) \\ 2, & (a_{nn} = 1) \end{cases}$$

(여기서 1과 2를 사용한 이유는 0이나 9를 피하여 소수 표현의 유일성을 보장하기 위함이다.)

이렇게 만들어진 y 는 소수점 아래 자릿수가 1 또는 2로만 이루어져 있으므로 분명히 0보다 크고 1보다 작다. 즉 $y \in (0, 1)$ 이다.

이제 y 가 목록에 있는 어떤 x_k 와 같은지 확인해보자. 임의의 자연수 n 에 대하여, y 의 소수점 아래 n 번째 자릿수 b_n 은 정의에 의해 x_n 의 n 번째 자릿수 a_{nn} 과 다르다. ($b_n \neq a_{nn}$)

$$y \neq x_n \quad (\text{모든 } n \in \mathbb{N} \text{에 대하여})$$

즉, y 는 목록 $x_1, x_2, \dots$ 어디에도 존재하지 않는다. 이는 처음에 $(0, 1)$ 의 모든 원소를 나열했다는 가정에 모순된다.

따라서 $(0, 1)$ 은 가부변집합이 아니며, 비가부변 무한집합(uncountable set)이다. $\square$

Corollary 5.4.2.

- (1) 실수의 집합 $\mathbb{R}$ 은 비가부변 무한집합이다.
- (2) 무리수의 집합 $\mathbb{Q}^c$ 는 비가부변 무한집합이다.

Corollary 5.4.3. 이차원 평면 $\mathbb{R}^2$ 에서 정의된 단위원

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

은 비가부변 무한집합이다.

Proof. 앞선 정리에 의해 실수 구간 $(0, 1)$ 은 비가부변 무한집합이다. 또한 구간 $[0, 1)$ 과 $(0, 1)$ 은 대등하므로 $([0, 1) \sim (0, 1))$, $[0, 1)$ 역시 비가부변 무한집합이다.

이제 함수 $f : [0, 1) \rightarrow S^1$ 을 다음과 같이 정의하자.

$$f(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$$

이 함수는 반열린 구간 $[0, 1)$ 을 단위원 S^1 위로 감는 사상이다.

1. **단사성 (Injectivity):** $f(t_1) = f(t_2)$ 라고 가정하자. ($t_1, t_2 \in [0, 1)$)

$$(\cos(2\pi t_1), \sin(2\pi t_1)) = (\cos(2\pi t_2), \sin(2\pi t_2))$$

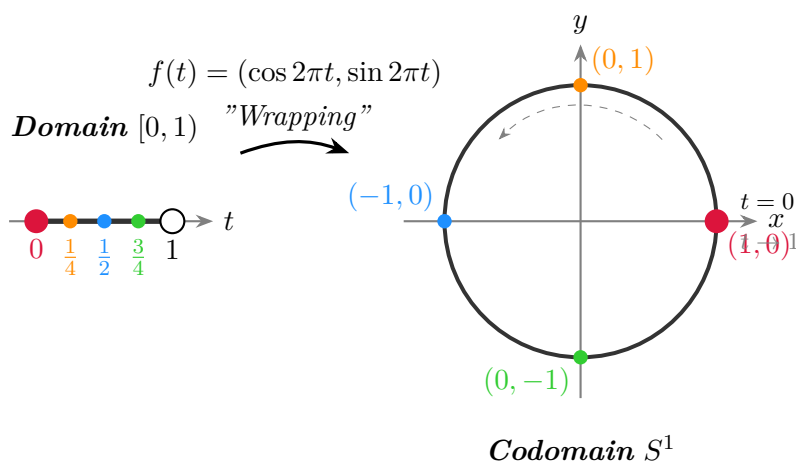
두 점의 좌표가 같으므로, 두 각의 차이는 2π 의 정수배여야 한다. 즉, $2\pi t_1 - 2\pi t_2 = 2n\pi$ ($n \in \mathbb{Z}$) 이므로 $t_1 - t_2 = n$ 이다. 그러나 $t_1, t_2 \in [0, 1)$ 이므로 두 수의 차이는 -1 보다 크고 1 보다 작다. 이 범위에서 가능한 정수 n 은 0 뿐이다. 따라서 $t_1 - t_2 = 0 \implies t_1 = t_2$ 이다.

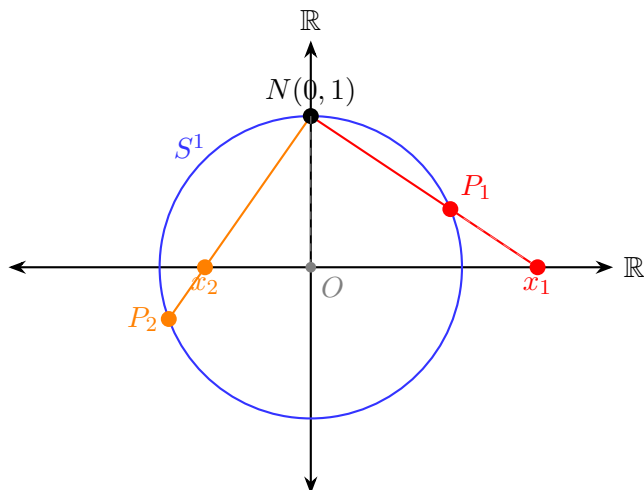
2. **전사성 (Surjectivity):** 임의의 점 $(x, y) \in S^1$ 에 대하여, 극좌표계를 이용하면 $x = \cos \theta, y = \sin \theta$ 를 만족하는 $\theta \in [0, 2\pi)$ 가 유일하게 존재한다. 이때 $t = \frac{\theta}{2\pi}$ 라 하면 $t \in [0, 1)$ 이고,

$$f(t) = f\left(\frac{\theta}{2\pi}\right) = (\cos \theta, \sin \theta) = (x, y)$$

이므로 f 는 전사함수이다.

따라서 f 는 전단사함수(일대일 대응)이므로, S^1 은 $[0, 1)$ 과 대등하다. $[0, 1)$ 이 비가부변 무한집합이므로, S^1 또한 비가부변 무한집합이다. $\square$





Theorem 5.4.4. 비가부변 무한집합 X 와 Y 의 임의의 가부변 무한집합 Y 에 대하여 $X - Y$ 는 X 와 대등하다. 즉

$$X - Y \sim X$$

Corollary 5.4.5. 비가부변 무한집합 X 와 가부변집합 Y 에 대하여 $X \cap Y = \emptyset$ 일 때, $X \cup Y$ 는 X 와 대등하다. 즉

$$X \cup Y \sim X$$

Corollary 5.4.6. 무리수의 집합 $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ 는 실수의 집합 $\mathbb{R}$ 과 대등하다.

6 기수와 그 연산

집합의 크기 개념을 유한집합에서는 다루기 쉽다. 그러나 무한집합인 경우 집합의 크기 개념을 사용하기에 문제가 발생한다. 따라서 이를 해결하기 위해서 기수공리의 도입이 필요하다.

6.1 기수와 기수의 대소

Axiom 6.1. 기수공리 (*Axiom of Cardinal Numbers*)

다음과 같은 네 가지 공리를 만족하는 기수가 존재한다.

C1. 임의의 집합 A 에 대하여 $\text{card}(A)$ 로 표시되는 하나의 기수가 존재하고, 반대로 임의의 기수 a 에 대하여 $\text{card}(A) = a$ 를 만족하는 집합 A 가 존재한다.

C2. $A \sim \emptyset \iff \text{card}(A) = 0$

C3. A 가 공집합이 아닌 유한집합일 때, 적당한 자연수 k 에 대하여 $A \sim \mathbb{N}_k$ 이면 $\text{card}(A) = k$ 이다.

C4. 임의의 두 집합 A, B 에 대하여, $A \sim B \iff \text{card}(A) = \text{card}(B)$ 이다.

Definition 6.1.1. 임의의 두 집합 A, B 에 대하여 다음이 성립한다.

(1) A 가 B 의 부분집합과 대등할 때, $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$ 라고 정의하고, $\text{card}(B)$ 가 $\text{card}(A)$ 보다 크다 또는 $\text{card}(A)$ 가 $\text{card}(B)$ 보다 작다고 말한다.

(2) A 가 B 의 부분집합과 대등하지만 A 와 B 가 서로 대등하지 않을 때,

$$\text{card}(A) < \text{card}(B)$$

라 정의하고, $\text{card}(B)$ 가 $\text{card}(A)$ 보다 완벽하게 크다 또는 $\text{card}(A)$ 가 $\text{card}(B)$ 보다 완벽하게 작다고 말한다.

Proposition 6.1.2. 실수의 집합 $\mathbb{R}$ 은 자연수의 집합 $\mathbb{N}$ 을 포함하고 있으므로

$$\text{card}(\mathbb{N}) \leq \text{card}(\mathbb{R})$$

이다. $\text{card}(\mathbb{N}) = \aleph_0$ 로 나타내고 $\text{card}(\mathbb{R}) = c$ 로 나타낸다.

Theorem 6.1.3. a 가 임의의 초한기수일 때, 다음이 성립한다.

$$a \geq \aleph_0$$

6.2 Cantor-Schröder-Bernstein 정리

Cantor-Schröder-Bernstein 정리는 임의의 두 기수의 크기를 서로 비교할 수 있음을 말해주는 중요한 정리이다.

Lemma 6.2.1. 집합 A 와 A 의 부분집합 B 에 대하여 단사함수 $f : A \rightarrow B \subset A$ 가 존재할 때, 일대일 대응 $h : A \rightarrow B$ 가 항상 존재한다.

Theorem 6.2.2. *Cantor-Schröder-Bernstein 정리*

임의의 두 집합 A, B 가 다음 두 조건 (1), (2)를 만족한다고 하자.

(1) 단사함수 $f : A \rightarrow B$ 가 존재한다.

(2) 단사함수 $g : B \rightarrow A$ 가 존재한다.

이때, 일대일 대응 $h : A \rightarrow B$ 가 존재한다. 즉 $A \sim B$ 이다.

Corollary 6.2.3. 임의의 두 집합 A, B 에 대하여 다음 중 하나만 성립한다.

$$\text{card}(A) < \text{card}(B), \text{card}(A) = \text{card}(B), \text{card}(A) > \text{card}(B)$$

Corollary 6.2.4. 집합 A, B, C 에 대하여 $A \subset B \subset C$ 이고 $A \sim C$ 일 때,

$$A \sim B \sim C$$

이다.

Theorem 6.2.5. 임의의 무한집합 A 와 임의의 원소 $a \in A$ 에 대하여

$$A \sim A - \{a\}$$

이다.

6.3 Cantor의 정리와 연속체 가설

Theorem 6.3.1. *Cantor 정리*

임의의 집합 X 의 기수가 멱집합 $\mathcal{P}(X)$ 의 기수보다 완벽하게 작다. 즉

$$\text{card}(X) < \text{card}(\mathcal{P}(X))$$

Corollary 6.3.2. 집합 X 가 가부변집합일 때, 멱집합 $\mathcal{P}(X)$ 는 비가부변 무한집합이다.

Theorem 6.3.3. 임의의 두 집합 X, Y 에 대하여 $X \sim Y$ 이면

$$\text{card}(\mathcal{P}(X)) = \text{card}(\mathcal{P}(Y))$$

이다.

Hypothesis 6.1. 연속체 가설

두 초한기수 $\aleph_0$ 와 $2^{\aleph_0}$ 에 대하여 $\aleph_0 < a < 2^{\aleph_0}$ 를 만족하는 초한기수 a 가 존재하지 않는다.

Hypothesis 6.2. 일반연속체 가설

임의의 초한기수 a 에 대하여 $a < b < 2^a$ 를 만족하는 초한기수 b 가 존재하지 않는다.

6.4 기수의 연산

기수의 연산인 덧셈, 곱셈, 거듭제곱 등에 관한 정의를 하고 여러 가지 성질을 알아본다. 기수는 뺄셈과 나눗셈이라는 연산에 관해 닫혀 있지 않으므로 기수에서는 잘 정의된 연산이 아니다. 따라서 일반적으로 뺄셈과 나눗셈을 기수에서는 고려하지 않는다.

Definition 6.4.1. 임의의 기수 x, y 에 대하여 집합 A, B 가 $\text{card}(A) = x, \text{card}(B) = y$ 와 $A \cap B = \emptyset$ 을 만족할 때, x 와 y 의 기수의 합 $x + y$ 를 $\text{card}(A \cup B)$ 로 정의한다. 즉

$$x + y = \text{card}(A \cup B)$$

이다.

Definition 6.4.2. 임의의 기수 x, y 에 대하여 집합 A, B 가 $\text{card}(A) = x, \text{card}(B) = y$ 을 만족할 때, x 와 y 의 기수의 곱 xy 를 $\text{card}(A \times B)$ 로 정의한다. 즉

$$xy = \text{card}(A \times B)$$

이다.

Definition 6.4.3. 임의의 기수 $a, b \neq 0$ 에 대하여 집합 A, B 가 $\text{card}(A) = a, \text{card}(B) = b$ 를 만족할 때, a 의 b 의 거듭제곱 a^b 를 $\text{card}(A^B)$ 로 정의한다. 즉

$$a^b = \text{card}(A^B)$$

이다.

Theorem 6.4.4. 두 기수 $\aleph_0$ 와 c 에 대하여 다음이 성립한다.

$$2^{\aleph_0} = c$$

Corollary 6.4.5. 두 기수 $\aleph_0$ 와 c 에 대하여 다음이 성립한다.

$$\aleph_0 < c = 2^{\aleph_0}$$

Theorem 6.4.6. 임의의 기수 a, b, x, y 에 대하여 $a \leq b$ 이고 $x \leq y$ 일 때, 다음이 성립한다.

$$a^x \leq b^y$$

Corollary 6.4.7. 임의의 유한기수 $k \geq 2$ 에 대하여 다음이 성립한다.

$$(1) \ c^{\aleph_0} = c^k = c$$

$$(2) \ k^{\aleph_0} = \aleph_0^{\aleph_0} = c$$

7 선택공리와 동치인 명제

수리논리학의 중요한 개념인 부분순서집합과 전순서집합의 정의와 여러 가지 성질도 함께 살펴본다. 마지막 절에서는 초한귀납법의 원리와 그 응용에 관해 간단히 서술한다.

7.1 선택공리

수학의 여러 분야에서 명확한 언급 없이 자주 사용되는 원리이다.

예를 들어, 임의의 무한집합에는 가부변 부분집합이 존재한다는 사실을 증명할 때 선택공리를 사용하였다.

선형대수학의 기본정리인 모든 벡터공간이 기저를 갖는다는 사실을 증명할 때에도 선택공리와 동치인 조른의 보조정리가 사용된다.

이 원리는 Zermelo에 의해 수학기계에 처음으로 제시 되었으며, 그 후 Cohen은 선택공리가 수학의 다른 공리로부터 유도될 수 없는 독립적인 원리임을 밝혔다.

Axiom 7.1. 선택공리 (*Axiom of Choice, AC*)

공집합이 아닌 집합을 원소로 갖는 임의의 집합족 $\mathcal{F}$ 에 대하여 다음과 같은 함수가 존재한다.

$$f : \mathcal{F} \rightarrow \bigcup_{A \in \mathcal{F}} A, A \mapsto f(A) \in A$$

이때 f 를 선택함수(*choice function*)라 하고 $f(A)$ 를 A 의 대표원(*representative*)이라 한다. 또한 $\{f(A) \mid A \in \mathcal{F}\}$ 를 대표집합(*set of representatives*) 부른다.

선택공리의 핵심은 집합족이 무한집합이라는 것에 있다. 집합족이 무한집합인 경우에는 선택함수를 정의하기 위해 집합족 $\mathcal{F}$ 의 원소를 일일이 하나씩 선택한 후 대표원을 정하는 일을 무한히 반복해야 한다. 하지만 특별한 규칙이 주어지지 않는다면 실제적으로는 이것이 가능하지 않다. 선택공리는 모든 경우에 이것을 가능하게 해주는 아주 유용한 원리이다.

Lemma 7.1.1. 함수 $f : X \rightarrow Y$ 가 전사일 때, $f \circ g = I_Y$ 를 만족하는 단사함수 $g : Y \rightarrow X$ 가 존재한다.

Proof. $f : X \rightarrow Y$ 가 전사이므로, 각 $y \in Y$ 에 대해 원상(preimage) 집합

$$f^{-1}(\{y\}) = \{x \in X \mid f(x) = y\}$$

는 공집합이 아니다.

이제 다음과 같은 집합족을 고려하자.

$$\mathcal{F} = \{f^{-1}(\{y\}) \mid y \in Y\}.$$

각 원소는 공집합이 아니므로 선택공리(AC)를 적용할 수 있다. 선택공리에 의해 선택함수

$$s : \mathcal{F} \rightarrow X$$

가 존재하며,

$$s(f^{-1}(\{y\})) \in f^{-1}(\{y\}) \quad (\forall y \in Y)$$

을 만족한다.

이제 함수 $g : Y \rightarrow X$ 를

$$g(y) = s(f^{-1}(\{y\}))$$

로 정의한다. $g(y) \in f^{-1}(\{y\})$ 이므로

$$f(g(y)) = y.$$

따라서

$$(f \circ g)(y) = y, \quad \forall y \in Y,$$

즉

$$f \circ g = I_Y.$$

이제 g 가 단사임을 보이자.

임의의 $y_1, y_2 \in Y$ 에 대해

$$g(y_1) = g(y_2)$$

라고 가정하자. 그러면 양변에 f 를 취하면

$$f(g(y_1)) = f(g(y_2)).$$

그런데 위에서 보인 대로

$$f(g(y)) = y$$

이므로,

$$y_1 = y_2.$$

따라서 g 는 단사이다.

결론적으로, 선택공리를 이용하면 전사함수 $f : X \rightarrow Y$ 는 항상 오른쪽 역함수(right inverse) $g : Y \rightarrow X$ 를 가지며, 이 함수는 단사임을 알 수 있다. $\square$

Exercise 7.1.2. 선택공리를 이용하여, 공집합이 아닌 집합 X 가 임의의 자연수 k 에 대하여 $\mathbb{N}_k$ 와 대등하지 않으면 X 가 무한집합임을 보여라.

즉

$$X \neq \emptyset \quad \text{이고} \quad (\forall k \in \mathbb{N}) \quad X \not\approx \mathbb{N}_k$$

이면, X 는 무한집합이다.

즉, 단사함수 $g : \mathbb{N} \rightarrow X$ 가 존재한다.

Proof. 아이디어는 다음과 같다. 집합 X 에서 서로 다른 원소들을 하나씩 “무한히” 뽑아서

$$x_0, x_1, x_2, \dots$$

라는 열을 만들고, 이를

$$g(n) := x_n$$

으로 정의하여 $\mathbb{N} \rightarrow X$ 의 단사함수를 얻는다. 문제는 각 단계에서 항상 새로운 원소를 고를 수 있는가?와 그 선택을 어떻게 정당화할 것인가?인데, 이 때 선택공리가 등장한다.

1단계: 비공집합들의 집합족과 선택함수

먼저, X 의 비공집합들로 이루어진 집합족

$$\mathcal{F} := \{A \subseteq X \mid A \neq \emptyset\}$$

를 생각하자. 선택공리에 의하여, $\mathcal{F}$ 위의 선택함수

$$f : \mathcal{F} \rightarrow X$$

가 존재하여, 모든 $A \in \mathcal{F}$ 에 대해

$$f(A) \in A$$

를 만족한다. 즉, f 는 “각각의 비공집합에서 하나씩 원소를 골라주는 전지전능한 함수”이다.

2단계: 재귀적으로 서로 다른 원소 선택하기

이제 f 를 이용하여 $\mathbb{N}$ 에 대한 수열 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq X$ 를 재귀적으로 정의한다.

먼저

$$A_0 := X$$

로 두면, 가정에 의해 $X \neq \emptyset$ 이므로 $A_0 \in \mathcal{F}$ 이다. 따라서

$$x_0 := f(A_0) \in A_0 = X$$

로 정의할 수 있다.

이제 자연수 $n \in \mathbb{N}$ 에 대해, 이미 $x_0, \dots, x_{n-1}$ 까지 정의되었다고 가정하자(단, $n = 0$ 일 때는 비어 있는 가정이다). 그 다음 집합을

$$A_n := X \setminus \{x_0, x_1, \dots, x_{n-1}\}$$

으로 정의하자. 우리가 해야 할 일은 $A_n \neq \emptyset$ 임을 보이는 것이다. 왜냐하면 $A_n \neq \emptyset$ 이면 $A_n \in \mathcal{F}$ 이고, 그때

$$x_n := f(A_n) \in A_n$$

으로 정의할 수 있기 때문이다.

3단계: A_n 이 항상 비지지 않음을 증명

반대로 가정해 보자. 어떤 $n \in \mathbb{N}$ 에 대하여 $A_n = \emptyset$ 이 된다고 하자. 그러면 정의에 의해

$$X = \{x_0, x_1, \dots, x_{n-1}\}$$

이 된다. 즉, X 는 정확히 n 개의 원소를 가지는 집합이고, 따라서 $\mathbb{N}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$ 와 전단사(대응)

$$h : \mathbb{N}_n \rightarrow X, \quad h(k) = x_k$$

가 존재한다. 이는 곧

$$X \approx \mathbb{N}_n$$

을 의미한다.

하지만 문제의 가정에 따르면, 어떠한 자연수 k 에 대해서도 $X \approx \mathbb{N}_k$ 가 되어서는 안 된다. 따라서 위와 같은 n 은 존재할 수 없으며, 결국 모든 $n \in \mathbb{N}$ 에 대하여

$$A_n = X \setminus \{x_0, \dots, x_{n-1}\} \neq \emptyset$$

이어야 한다.

그러므로 각 $n \in \mathbb{N}$ 마다

$$x_n := f(A_n)$$

이 잘 정의된다.

4단계: 서로 다른 원소들임을 확인

구성상 $x_n \in A_n$ 이고

$$A_n = X \setminus \{x_0, \dots, x_{n-1}\}$$

이므로, x_n 는 이전에 선택된 $x_0, \dots, x_{n-1}$ 와는 다른 원소이다. 즉,

$$n > m \implies x_n \neq x_m$$

가 항상 성립한다. 따라서 수열 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 은 서로 다른 원소들로 이루어진 수열이다.

5단계: 단사함수 $g : \mathbb{N} \rightarrow X$ 의 정의

이제 함수

$$g : \mathbb{N} \rightarrow X, \quad g(n) := x_n$$

을 정의하자. 위에서 확인했듯이 $n \neq m$ 이면 $x_n \neq x_m$ 이므로, g 는 단사함수이다. 따라서 무한 집합의 정의에 의해 X 는 무한집합이다.

정리의 결론은 다음과 같이 정리할 수 있다.

선택공리(AC)를 이용하면, 어느 유한 집합과도 대등하지 않은 공집합이 아닌 집합 X 는 항상 $\mathbb{N}$ 의 사본(서로 다른 원소들의 무한 수열)을 내부에 가진다. 즉, $\mathbb{N}$ 에서 X 로의 단사함수를 구성할 수 있으며 그 결과 X 는 무한집합이다.

□

Remark 7.1.3. • “어느 $\mathbb{N}_k$ 와도 대등하지 않다”는 말은

“ X 는 크기가 $1, 2, 3, \dots$ 중 어느 것도 아니다”

라는 뜻이다. 즉, X 의 원소 개수를 자연수 하나로 표현할 수 없다.

- 선택공리는 여기서

“계속해서 새로운 원소를 골라 줄게”

라는 역할을 한다. 유한 개가 아니라, 무한히 많이 선택해야 하므로 한 번에 전체 선택함수를 확보하는 것이 핵심이다.

- 증명의 핵심 구조는 다음과 같이 요약된다.

X 가 유한이라면 $X \approx \mathbb{N}_k$ 인 k 가 있어야 한다

의 대우를 사용하여,

$$(\forall k) X \not\approx \mathbb{N}_k \implies X \text{는 무한}$$

을 보인 것이다.

가볍게 말하면, “끝이 없다면, 하나씩 골라 나가도 영원히 다 못 고른다”는 사실을 공리 수준에서 엄밀하게 정리한 셈이다.

7.2 부분순서집합과 전순서집합

Definition 7.2.1. 공집합이 아닌 집합 A 상의 관계 R 이 반사율, 추이율, 반대칭률을 만족할 때, R 을 반순서 또는 부분순서(*partial order*)라 부른다. 이때 R 을 종종 $\leq$ 으로 나타내고 $(R, \leq)$ 를 반순서집합 또는 부분순서집합(*partially ordered set, poset*)이라 한다.

Definition 7.2.2. 부분순서집합 $(A, \leq)$ 의 임의의 두 원소 $a, b \in A$ 에 대하여 $a \leq b$ 이거나 $b \leq a$ 일 때, $\leq$ 를 전순서(*total order*) 또는 선형순서(*linear order*)라 하고 $(A, \leq)$ 를 전순서집합(*totally ordered set, toset*) 또는 선형순서집합(*linearly ordered set*)이라 부른다.

Definition 7.2.3. 부분순서집합 $(A, \leq)$ 의 부분집합 B 에 대하여 관계 $\leq_B$ 를 다음과 같이 정의하자.

$$\leq_B = \leq \cap (B \times B)$$

이때, 관계 $\leq_B$ 는 B 의 부분순서이고 따라서 $(B, \leq_B)$ 는 다시 부분순서집합이 된다. 특히 부분순서집합 $(B, \leq_B)$ 가 전순서집합이 되는 경우에는 $(B, \leq_B)$ 를 $(A, \leq)$ 의 전순서부분집합(*totally ordered subset*) 또는 사슬(*chain*)이라 한다.

전순서집합 $(A, \leq)$ 의 부분집합 B 에 대하여 관계 $\leq_B$ 를 [정의 7.2.3]와 같이 정의하면 $\leq_B$ 는 항상 B 에서 전순서이고 따라서 $(B, \leq_B)$ 는 다시 전순서집합이 된다.

7.3 하우스도르프 극대원리

Definition 7.3.1. 부분순서집합 $(A, \leq)$ 와 A 의 부분집합 B 에 대하여 다음이 성립한다.

- (1) 임의의 $b \in B$ 에 대하여 $b \leq u$ 를 만족하는 u 를 B 의 상계(*upper bound*)라 한다.
- (2) B 의 각 상계 u 에 대하여 $u_0 \leq u$ 를 만족하는 B 의 상계 $u_0 \in A$ 를 B 의 최소상계(*least upper bound*)또는 상한(*supremum*)라 한다. 이때,

$$u_0 = \sup B \text{ 또는 } u_0 = \sup\{b \mid b \in B\}$$

로 나타낸다.

- (3) A 의 원소 m 이

$$\exists a \in A, m \leq a \implies m = a$$

을 만족할 때, m 를 A 의 극대원소(*maximal element*)라 한다.

Definition 7.3.2. 부분순서집합 $(A, \leq)$ 와 A 의 부분집합 B 에 대하여 다음이 성립한다.

- (1) 임의의 $b \in B$ 에 대하여 $u \leq b$ 를 만족하는 u 를 B 의 하계(*lower bound*)라 한다.
- (2) B 의 각 하계 u 에 대하여 $u \leq u_0$ 를 만족하는 B 의 상계 $u_0 \in A$ 를 B 의 최대하계(*greatest upper bound*)또는 하한(*infimum*)라 한다. 이때,

$$u_0 = \inf B \text{ 또는 } u_0 = \inf\{b \mid b \in B\}$$

로 나타낸다.

- (3) A 의 원소 m' 이

$$\exists a \in A, a \leq m' \implies m' = a$$

을 만족할 때, m' 를 A 의 극소원소(*minimal element*)라 한다.

일반적으로 상한, 하한, 극대원소, 극소원소가 존재하지 않을 수 있다. 하지만 상한이나 하한이 존재하면 정의에 의해 유일하게 존재한다.

Definition 7.3.3 (격자 (Lattice)). 집합 L 이 $\leq$ 라는 부분순서 관계를 가진 부분순서 집합(*poset*)이라고 하자. 다음 두 조건을 만족하면 L 을 격자(*lattice*)라 한다.

- 모든 두 원소 $a, b \in L$ 에 대하여 상한 $a \vee b$ (*join*)가 존재한다.
- 모든 두 원소 $a, b \in L$ 에 대하여 하한 $a \wedge b$ (*meet*)가 존재한다.

즉,

$$a \vee b = \sup\{a, b\}, \quad a \wedge b = \inf\{a, b\}$$

가 항상 존재하는 부분순서 집합을 말한다.

Exercise 7.3.4. $\mathbb{R}$ 의 표준순서는 격자를 이룬다. 두 실수의 최대값은 *join*, 최소값은 *meet*가 된다.

$$a \vee b = \max(a, b), \quad a \wedge b = \min(a, b).$$

Exercise 7.3.5. 임의의 집합 X 에 대하여 멱집합 $\mathcal{P}(X)$ 는 포함관계 $\subseteq$ 아래에서 격자이며,

$$A \wedge B = A \cap B, \quad A \vee B = A \cup B.$$

격자의 기본 성질

Theorem 7.3.6 (교환법칙). 격자 L 에서 모든 $a, b \in L$ 에 대해

$$a \vee b = b \vee a, \quad a \wedge b = b \wedge a.$$

Proof. 상한의 정의에 따르면 $a \vee b$ 는 a 와 b 보다 크거나 같은 원소 중 가장 작은 원소이다. 그러나 집합 $\{a, b\}$ 는 $\{b, a\}$ 와 동일하므로, 그 상한도 동일하다. 하한도 같은 방식으로 증명된다. $\square$

Theorem 7.3.7 (결합법칙). 모든 $a, b, c \in L$ 에 대해

$$a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c, \quad a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c.$$

Proof. 상한 $a \vee (b \vee c)$ 는 집합 $\{a, b, c\}$ 의 상한이다. 또한 $(a \vee b) \vee c$ 또한 같은 집합의 상한이다. 두 표현은 같은 집합의 상한이므로 일치한다. 하한의 경우도 동일한 논리로 성립한다. $\square$

Theorem 7.3.8 (항등 법칙). 격자 L 의 모든 $a \in L$ 에 대해

$$a \vee a = a, \quad a \wedge a = a.$$

Proof. $\{a, a\}$ 의 상한은 a 이며, 이는 정의에서 바로 따른다. 하한 역시 같다. $\square$

Theorem 7.3.9 (흡수 법칙 (Absorption Laws)). 모든 $a, b \in L$ 에 대해

$$a \vee (a \wedge b) = a, \quad a \wedge (a \vee b) = a.$$

Proof. $a \wedge b \leq a$ 이므로 a 는 $\{a, a \wedge b\}$ 의 상한이다. 상한의 정의에 의해

$$a \vee (a \wedge b) = a.$$

하한의 경우도 대칭적인 논리로 성립한다. $\square$

Theorem 7.3.10 (대수적 격자의 정의). 집합 L 에 연산 $\vee, \wedge$ 가 정의되어 다음을 만족한다고 하자:

1. (교환법칙) $a \vee b = b \vee a, \quad a \wedge b = b \wedge a$
2. (결합법칙) $a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c, \quad a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c$

3. (흡수법칙) $a \vee (a \wedge b) = a, \quad a \wedge (a \vee b) = a$

그러면 $(L, \vee, \wedge)$ 는 격자를 이루며,

$$a \leq b \iff a = a \wedge b$$

로 부분순서를 복원할 수 있다.

Proof. 교환, 결합, 흡수법칙은 상한과 하한의 특성식을 그대로 만족한다. 즉, $\wedge$ 와 $\vee$ 는 각각 하한과 상한 역할을 한다. 따라서 해당 연산들을 통해 부분순서를 복원할 수 있고, 이 부분순서 아래에서 격자를 이룬다는 결론이 따라온다. $\square$

Exercise 7.3.11. 다음 부분순서 집합이 격자인지 여부를 판정하라.

(1) $(\mathbb{N}, |)$, 즉 약수 관계.

(2) $(\mathbb{Z}, \leq)$.

(3) $(\mathbb{N}, \leq)$.

Proof. (1) $\mathbb{N}$ 에서 약수 관계는 격자이다. 두 수의 하한은 $\gcd(a, b)$, 상한은 $\text{lcm}(a, b)$ 이다.

(2) $(\mathbb{Z}, \leq)$ 는 격자이다. 최소값, 최대값 존재.

(3) $(\mathbb{N}, \leq)$ 도 같은 이유로 격자이다. $\square$

Theorem 7.3.12. 부분순서집합 $(A, \leq)$ 에 대하여 다음 두 조건 (1),(2)가 성립한다.

(1) A 의 모든 사슬의 상한이 A 에 존재한다.

(2) 함수 $f: A \rightarrow A$ 가 모든 $a \in A$ 에 대하여 $f(a) \geq a$ 를 만족한다.

이때 $f(p) = p$ 를 만족하는 $p \in A$ 가 존재한다.

Axiom 7.2. 하우스도르프 극대원리 (*Hausdorff Maximality Principle, HMP*)

임의의 부분순서집합 $(A, \leq)$ 에 대하여 $\mathcal{F}$ 가 $(A, \leq)$ 의 모든 사슬들의 모임일 때, 집합의 포함관계 $\subset$ 를 주어 만든 부분순서집합 $(\mathcal{F}, \subset)$ 는 항상 극대원소를 가진다.

Theorem 7.3.13. 선택공리는 *Hausdorff* 극대원리를 의미한다. 즉

$$AC \implies HMP$$

Proof. 부분순서 집합 $(P, \leq)$ 를 하나 주자. 사슬 $C_0 \subseteq P$ 가 주어졌다고 하자. (만약 사슬 없이도 극대 사슬이 존재함을 보이려면 $C_0 = \emptyset$ 로 두면 된다.)

1. 사슬들의 집합을 고려한다.

$$\mathcal{C} = \{C \subseteq P \mid C \text{는 사슬이고 } C_0 \subseteq C\}$$

즉, C_0 를 포함하는 모든 사슬들의 모임이다.

$\mathcal{C}$ 는 부분순서 집합이며, 순서는 $\subseteq$ (포함관계)로 한다.

2. 선택공리를 이용하여 사슬을 확장하는 선택함수를 만든다.

사슬 $C \in \mathcal{C}$ 가 극대가 아니면, 즉 $C \subsetneq D$ 인 더 큰 사슬 D 가 존재하면,

$$E(C) := \{x \in P \mid C \cup \{x\} \text{ 가 사슬}\}$$

은 비공집합이다.

모든 “확장 가능한 사슬”에 대해 하나씩 원소를 골라주는 선택함수가 필요하다.

다음과 같이 선택공리(AC)를 적용한다:

비공집합족

$$\mathcal{F} := \{E(C) \mid C \in \mathcal{C}, C \text{는 극대가 아님}\}$$

에 대해 선택공리에 의해 선택함수

$$f : \mathcal{F} \rightarrow P, \quad f(E(C)) \in E(C)$$

가 존재한다.

즉, 사슬을 확장할 수 있다면, 사슬을 확장시키는 “새 원소”를 하나 골라주는 함수 f 가 존재한다.

3. 사슬 확장의 transfinite sequence(수열)를 구성한다.

다음과 같이 순서수 α 에 따라 사슬 C_α 를 재귀적으로 정의한다.

C_0 는 주어진 사슬

(1) 후계순서 단계 $\alpha + 1$:

$$C_{\alpha+1} := \begin{cases} C_\alpha \cup \{f(E(C_\alpha))\} & \text{if } C_\alpha \text{가 극대가 아니면,} \\ C_\alpha & \text{if } C_\alpha \text{가 극대이면.} \end{cases}$$

즉, 극대가 아니면 f 가 골라준 원소 하나를 추가한다.

(2) 극한순서 단계 λ (극한 순서수):

$$C_\lambda := \bigcup_{\beta < \lambda} C_\beta.$$

사슬들의 합집합은 다시 사슬임을 이용한다.

4. 이 과정은 반드시 어떤 단계에서 멈춘다.

만약 어느 단계에서도 극대 사슬이 생성되지 않는다면, 순서수 전체를 따라 확장을 계속해야 한다.

그러나 크기 $|P|$ 보다 큰 순서수에서는 새로운 원소 추가가 불가능하다. 왜냐하면 P 에 원소는 $|P|$ 개뿐인데, 확장할 때마다 서로 다른 원소가 추가되어야 하기 때문이다.

따라서 $|P|$ 이상의 단계에서는 새로운 원소를 더 이상 추가할 수 없고, 그 단계의 사슬이 극대 사슬이 된다.

5. 극대 사슬의 존재

재귀적으로 만든 사슬들의 연속적 확장 수열은 어떤 순서수 γ 에서 안정되어

$$C_{\gamma+1} = C_\gamma$$

가 된다.

이는 곧 C_γ 가 더 이상 확장 불가능한 사슬임을 의미한다.

즉,

C_γ 는 포함관계 아래에서 극대 사슬.

이로써 모든 사슬은 극대 사슬로 확장될 수 있으며, 결국 HMP가 성립한다.

$$AC \implies HMP.$$

□

7.4 조른의 보조정리

집합론에서는 선택공리를 사실인 것으로 가정하기 때문에 조른의 보조정리는 정리에 해당하나 그 유용성 때문에 보통 보조정리로 불린다.

Axiom 7.3. *Zorn의 보조정리 (Zorn's Lemma, ZL)* $(A, \leq)$ 가 부분순서집합일 때, $(A, \leq)$ 의 모든 사슬이 A 에서 상계를 가지면 $(A, \leq)$ 가 항상 극대원소를 가진다.

Theorem 7.4.1. *Hausdorff* 극대원리는 *Zorn*의 보조정리를 의미한다. 즉

$$HMP \implies ZL$$

Proof. 부분순서집합 $(A, \leq)$ 가

모든 사슬이 상계를 가진다

는 조건을 만족한다고 가정하자. 우리는 A 안에 극대원소가 존재함을 보여야 한다.

1단계: Hausdorff 극대원리로부터 극대 사슬 하나를 선택

Hausdorff 극대원리에 따르면, A 안에는 극대 사슬이 존재한다. 이 극대 사슬을 $C \subseteq A$ 라고 하자. 즉, C 는 사슬이며, 포함관계 $\subseteq$ 에 대하여 더 이상 크게 만들 수 없다:

$$C \subseteq D \subseteq A, D \text{가 사슬} \implies D = C.$$

2단계: 가정에 의해 사슬 C 는 상계를 가진다.

문제의 가정에 의해, A 의 모든 사슬은 A 안에서 상계를 가진다. 특히 사슬 C 에 대해 적용하면, 상계 $u \in A$ 가 존재하여

$$\forall c \in C, c \leq u$$

를 만족한다. 즉, u 는 C 의 상계이다.

3단계: 상계 u 가 실제로 C 안에 들어있음을 보이기

만약 $u \in C$ 라면 좋겠지만, 처음에는 그 여부를 알 수 없다. 우리는 극대 사슬이라는 성질을 이용하여 $u \in C$ 임을 보일 것이다.

만약 $u \notin C$ 라고 가정하자. 그러면

$$C' := C \cup \{u\}$$

를 생각할 수 있다.

이때 C' 도 사슬임을 보이자. 사실

- C 안의 임의의 두 원소는 이미 사슬이므로 서로 비교 가능하다.
- u 와 $c \in C$ 에 대해, u 가 C 의 상계이므로

$$c \leq u$$

가 항상 성립한다. 따라서 c 와 u 도 서로 비교 가능하다.

결론적으로 C' 는 여전히 사슬이다.

그런데 $u \notin C$ 라고 가정했으므로,

$$C \subsetneq C'$$

이 되어 C 보다 더 큰 사슬이 되며, C 가 극대 사슬이라는 사실과 모순이다.

따라서 우리의 가정 $u \notin C$ 는 잘못되었고,

$$u \in C$$

가 되어야 한다.

4단계: u 는 사슬 C 안에서의 최대원소

우리는 이미 u 가 C 의 상계이므로

$$\forall c \in C, \quad c \leq u$$

를 알고 있다.

또한 $u \in C$ 이므로,

u 는 C 안의 모든 원소보다 크거나 같음

을 의미한다.

그러므로 u 는 사슬 C 안에서의 최대원소(maximal element in C)이다.

5단계: u 가 A 전체에서 극대원소임을 보이기

이제 u 가 A 전체에서 극대원소임을 보이자.

이를 위해,

$$u \leq a$$

를 만족하는 $a \in A$ 를 하나 택하자. 우리는 $a = u$ 임을 보이면 된다.

사슬 C 안의 임의의 원소 $c \in C$ 에 대해,

$$c \leq u \leq a$$

이므로, a 역시 C 의 상계이다. 특히 u 도 C 의 상계이므로, u, a 모두 C 의 상계이다.

이제 집합

$$C'' := C \cup \{a\}$$

를 고려해 보자.

- $c_1, c_2 \in C$ 이면, 기존에 사슬이었으므로 비교 가능.

- $c \in C$ 와 a 에 대해, 위에서 본 것처럼

$$c \leq u \leq a$$

이므로 $c \leq a$. 따라서 c, a 도 비교 가능.

따라서 C'' 는 사슬이다.

이제 두 가지 경우를 나눌 수 있다.

(i) 만약 $a \notin C$ 라면, C'' 는 C 보다 엄밀히 큰 사슬이므로, C 의 극대성에 모순이다.

(ii) 따라서 반드시 $a \in C$ 이어야 한다.

$a \in C$ 이고, 동시에 u 는 C 의 최대원소이므로

$$a \in C, \quad u \text{는 } C \text{의 최대원소} \Rightarrow a \leq u.$$

한편 우리는 $u \leq a$ 를 가정했으므로,

$$u \leq a \quad \text{및} \quad a \leq u$$

에서 반대칭성에 의해 $a = u$ 를 얻는다.

즉, $u \leq a$ 인 $a \in A$ 는 반드시 $a = u$ 이어야 한다. 따라서 u 는 A 의 극대원소이다.

결론적으로, “모든 사슬이 상계를 갖는다” 는 조건 아래에서 Hausdorff 극대원리 (HMP) 에 의해 얻은 극대 사슬 C 의 상계 u 는 A 의 극대원소가 된다.

따라서

$$HMP \implies ZL$$

이 증명되었다. □

Theorem 7.4.2. 공집합이 아닌 임의의 두 집합 A, B 에 대하여 A 에서 B 로의 단사함수가 존재하거나 또는 B 에서 A 의 단사함수가 존재한다.

Corollary 7.4.3. 임의의 두 집합 A, B 에 대하여 다음이 성립한다.

$$\text{card}(A) \leq \text{card}(B) \vee \text{card}(B) \leq \text{card}(A)$$

Theorem 7.4.4. a 가 임의의 초한기수일 때, $aa = a$ 이다.

Theorem 7.4.5. Zorn의 보조정리는 Hausdorff 극대원리를 의미한다. 즉

$$ZL \implies HMP$$

7.5 정렬원리

Zorn의 보조정리가 Zermelo의 정렬원리를 의미한다는 사실과 정렬원리가 선택공리를 의미한다는 사실을 보여 네 가지 공리가 서로 동치라는 주장의 증명을 완성한다.

Definition 7.5.1. $(A, \leq)$ 가 전순서집합일 때, A 의 공집합이 아닌 임의의 부분집합 B 가 항상 극소원소를 B 에서 가지면 $(A, \leq)$ 를 정렬집합(*well-ordered set*)이라 한다. 다시 말해서 $(A, \leq)$ 가 정렬집합일 때, 임의의 $x \in B$ 에 대하여 $b \leq x$ 를 만족하는 $b \in B$ 가 존재한다. 이때 관계 $\leq$ 를 정렬순서(*well-ordered relation*)라 부른다.

전순서집합의 공집합이 아닌 임의의 부분집합은 사슬이 되고, 사슬의 극소원소가 존재하면 유일하다. 이때 이 극소원소를 최소원소(*least element*)라 부른다. 비슷하게 최대원소(*greatest element*)를 정의할 수 있다.

Axiom 7.4. 정렬원리(*well-ordering principle, WOP*)
공집합이 아닌 임의의 집합은 정렬가능하다.

Theorem 7.5.2. Zorn의 보조정리는 정렬원리를 의미한다. 즉

$$ZL \implies WOP$$

Proof. 임의의 집합 X 를 택하자. 우리는 Zorn의 보조정리를 사용해 X 위에 well-order를 하나 구성할 것이다.

1단계: “부분적인 정렬”들을 모은 집합 A 의 정의
먼저, 다음과 같은 집합 A 를 정의한다.

$$A := \{(Y, <) \mid Y \subseteq X, < \text{는 } Y \text{ 위의 정렬(well-order)}\}.$$

즉, X 의 부분집합 Y 위에 이미 정렬이 정의되어 있는 구조들을 모아놓은 집합이다. 각 원소는 “ Y 와 그 위의 well-order $<$ ”라는 쌍이다.

이제 A 위에 부분순서를 정의해야 한다.

2단계: 부분순서 $\leq$ 의 정의

$(Y_1, <_1), (Y_2, <_2) \in A$ 에 대하여,

$$(Y_1, <_1) \leq (Y_2, <_2)$$

를 다음과 같이 정의한다.

$$(Y_1, <_1) \leq (Y_2, <_2) \iff Y_1 \subseteq Y_2 \text{ 이고, } <_2 \text{ 를 } Y_1 \text{에 제한하면 } <_1 \text{ 이 된다.}$$

즉, $(Y_2, <_2)$ 가 $(Y_1, <_1)$ 의 확장(*extension*)인 경우에 $(Y_1, <_1) \leq (Y_2, <_2)$ 라고 한다.

이렇게 정의하면 $(A, \leq)$ 는 부분순서집합이 된다.

3단계: Zorn의 보조정리를 쓰기 위한 준비 — 사슬의 상계

Zorn의 보조정리를 적용하려면, $(A, \leq)$ 의 모든 사슬이 상계를 가짐을 보여야 한다.

사슬 $C \subseteq A$ 를 하나 임의로 고정하자.

즉, C 안의 임의의 두 원소 $(Y_1, \prec_1), (Y_2, \prec_2)$ 는 서로 비교 가능하다. (하나가 다른 하나의 확장이다.)

이제 사슬 C 안에 등장하는 모든 부분집합들을 합쳐서

$$Y^* := \bigcup_{(Y, \prec) \in C} Y$$

라고 두자.

$Y^* \subseteq X$ 이다. 이제 Y^* 위에 새로운 관계 $\prec^*$ 를 정의하고 싶다. 자연스러운 정의는 다음과 같다.

$x, y \in Y^*$ 에 대해,

$$x \prec^* y \iff \text{어떤 } (Y, \prec) \in C \text{가 존재하여 } x, y \in Y \text{이고 } x \prec y.$$

여기서 사슬이라는 조건이 중요하다. 서로 다른 원소들에서 정의된 순서들이 서로 충돌하지 않도록 보장해 주기 때문이다.

(a) $\prec^*$ 가 잘 정의됨

사슬 C 의 원소들은 서로 확장 관계에 있기 때문에, 만약 $(Y_1, \prec_1), (Y_2, \prec_2) \in C$ 에서

$$x, y \in Y_1 \cap Y_2$$

이면, 둘 중 하나는 다른 하나의 확장이다. 가령 $(Y_1, \prec_1) \leq (Y_2, \prec_2)$ 라면, $\prec_2$ 를 Y_1 에 제한하면 $\prec_1$ 이다.

따라서 $x \prec_1 y$ 와 $x \prec_2 y$ 사이에 모순이 생기지 않는다. 이 때문에 $\prec^*$ 는 모순 없이 잘 정의된다.

(b) $(Y^*, \prec^*)$ 는 전순서

각 $(Y, \prec) \in C$ 는 전순서이고, 사슬 구조 덕분에 이 전순서들이 서로 “일관되게” 확장 관계로 이어져 있다. 합집합을 취해도 다음이 유지된다.

- 전이성: $x \prec^* y, y \prec^* z$ 이면, 둘 다 어떤 $(Y, \prec) \in C$ 안에서 일어나는 일이므로 전이성이 유지된다.
- 전개성: $x \neq y \in Y^*$ 이면, 둘 다 어떤 $(Y, \prec) \in C$ 혹은 그 확장에서 함께 등장하고, 그 안에서 $\prec$ 는 전순서이므로 둘 중 하나가 다른 것보다 앞선다.

(c) $(Y^*, \prec^*)$ 는 정렬(well-order)

$\emptyset \neq S \subseteq Y^*$ 를 택하자. 각 원소 $s \in S$ 는 어떤 $(Y_s, \prec_s) \in C$ 의 원소이다. 사슬 조건에 의해 이 중 하나가 가장 큰(혹은 모든 것을 포함하는) 구조를 제공한다고 볼 수 있고, 그 구조 위에서 $S \cap Y_s$ 는 정렬이므로 최소원소를 갖는다. 이것이 곧 S 의 $\prec^*$ -최소원소가 된다.

좀 더 형식적으로는:

- S 의 원소 각각이 속하는 여러 Y 들 중에서, 그들을 포함하는 충분히 큰 Y 를 제공하는 $(Y, \prec) \in C$ 를 택할 수 있다. (사슬이므로 하나가 나머지를 모두 포함하는 확장이다.)

- 그 Y 위에서의 well-order $\prec$ 가 $S \cap Y$ 에 최소원소를 준다.
- 이 최소원소는 $\prec^*$ 와도 일치한다.

따라서 $(Y^*, \prec^*)$ 는 Y^* 위의 well-order가 된다.

(d) $(Y^*, \prec^*)$ 는 사슬 C 의 상계

모든 $(Y, \prec) \in C$ 에 대해

$$(Y, \prec) \leq (Y^*, \prec^*)$$

가 성립한다. 왜냐하면:

- $Y \subseteq Y^*$ 는 자명하고,
- $\prec^*$ 를 Y 에 제한하면 원래의 $\prec$ 와 일치하기 때문이다.

결국 $(Y^*, \prec^*) \in A$ 이고, C 의 상계가 된다.

따라서 $(A, \leq)$ 의 임의의 사슬은 상계를 가진다. 이제 Zorn의 보조정리를 적용할 수 있다.

4단계: Zorn의 보조정리 적용

Zorn의 보조정리에 의해, $(A, \leq)$ 에는 극대원소 $(Y_{\max}, \prec_{\max})$ 가 존재한다.

즉,

$$(Y_{\max}, \prec_{\max}) \in A \text{ 이고, } (Y_{\max}, \prec_{\max}) \leq (Y', \prec') \in A \text{ 이면 } (Y', \prec') = (Y_{\max}, \prec_{\max}) \text{ 이다.}$$

말로 하면,

- $Y_{\max} \subseteq X$ 위에 well-order $\prec_{\max}$ 가 정의되어 있고,
- 이를 더 큰 부분집합 위로 확장하는 것은 불가능하다.

5단계: $Y_{\max} = X$ 임을 보이기

이제 남은 핵심은

$$Y_{\max} = X$$

임을 보이는 것이다. 만약 $Y_{\max} \neq X$ 라면, 즉 $X \setminus Y_{\max} \neq \emptyset$ 이라면, 새로운 원소를 하나 더 추가하여 $(Y_{\max}, \prec_{\max})$ 를 확장할 수 있게 되므로 극대성에 모순이 된다.

가정: $Y_{\max} \neq X$.

그러면 어떤 $x_0 \in X \setminus Y_{\max}$ 가 존재한다. 이제

$$Y' := Y_{\max} \cup \{x_0\}$$

를 정의하고, 여기에 새로운 well-order $\prec'$ 를 정의해 보자.

예를 들어, 다음과 같이 정의할 수 있다.

- $Y_{\max}$ 안에서는 기존의 $\prec_{\max}$ 를 유지한다.
- 새로운 원소 x_0 를 “맨 뒤”에 붙인다:

$$\forall y \in Y_{\max}, \quad y \prec' x_0.$$

형식적으로는,

$$y_1 \prec' y_2 \iff \begin{cases} y_1, y_2 \in Y_{\max} \text{ 이고 } y_1 \prec_{\max} y_2, & \text{또는} \\ y_1 \in Y_{\max}, y_2 = x_0. \end{cases}$$

이렇게 정의하면 $(Y', \prec')$ 는 Y' 위의 well-order가 된다. (유한 확장이고, 기존 well-order의 뒤에 하나 붙인 것이므로 전순서성과 정렬성을 쉽게 확인할 수 있다.)

또한,

$$(Y_{\max}, \prec_{\max}) \leq (Y', \prec')$$

가 성립한다. 왜냐하면:

- $Y_{\max} \subseteq Y'$,
- $\prec'$ 를 $Y_{\max}$ 에 제한하면 $\prec_{\max}$ 와 동일하기 때문이다.

하지만 이는 $(Y_{\max}, \prec_{\max})$ 가 극대원소라는 사실에 모순이다. 따라서 우리의 가정 $Y_{\max} \neq X$ 는 잘못되었다.

결국

$$Y_{\max} = X$$

가 되어야 한다.

6단계: 결론

이제 $(Y_{\max}, \prec_{\max})$ 에서

$$Y_{\max} = X$$

이므로, $\prec_{\max}$ 는 X 위의 well-order이다.

즉, 임의의 집합 X 에 대해 Zorn의 보조정리로부터 X 위의 정렬(well-order)을 하나 얻을 수 있다. 정리의 형태로 쓰면:

Zorn의 보조정리가 참이라면, 임의의 집합 X 는 정렬될 수 있다.

이는 곧 정렬원리(WOP)이다.

따라서

$$ZL \implies WOP$$

가 증명되었다. □

Theorem 7.5.3. 정렬원리가 선택공리를 의미한다. 즉

$$WOP \implies AC$$

Proof. 선택공리를 증명하기 위해, 임의의 집합족 $\mathcal{F}$ 가 주어졌다고 하자. $\mathcal{F}$ 의 각 원소는 공집합이 아니라고 가정한다:

$$\forall A \in \mathcal{F}, \quad A \neq \emptyset.$$

우리는 $\mathcal{F}$ 에 대해 선택함수

$$f : \mathcal{F} \rightarrow \bigcup \mathcal{F}, \quad f(A) \in A$$

를 구성해야 한다.

1단계: 집합족의 합집합을 정렬한다.

정렬원리를 $\bigcup \mathcal{F}$ 에 적용하자. 정렬원리에 의해, $\bigcup \mathcal{F}$ 위에는 어떤 정렬 $\prec$ 가 존재한다. 즉, $(\bigcup \mathcal{F}, \prec)$ 는 well-ordered set이다.

요약하면,

$$WOP \Rightarrow \exists \prec \text{ s.t. } (\bigcup \mathcal{F}, \prec) \text{는 정렬집합.}$$

2단계: 각 집합 $A \in \mathcal{F}$ 에서 “가장 앞에 오는 원소”를 선택

각 $A \in \mathcal{F}$ 에 대하여, $A \subseteq \bigcup \mathcal{F}$ 이고, $A \neq \emptyset$ 이다.

따라서 보조정리에 의해,

A 는 $\prec$ 에 관해 최소원소를 가진다.

그 최소원소를 $\prec$ -기준으로

$$m_A \in A$$

라 쓰자. 즉,

$$\forall x \in A, \quad m_A \prec x \text{ 또는 } m_A = x.$$

이제 함수

$$f : \mathcal{F} \rightarrow \bigcup \mathcal{F}, \quad f(A) := m_A$$

를 정의하면,

$$\forall A \in \mathcal{F}, \quad f(A) \in A$$

를 만족한다. 즉, f 는 $\mathcal{F}$ 의 선택함수이다.

3단계: 결론

우리는 임의의 집합족 $\mathcal{F}$ 에 대하여 정렬원리를 사용해 선택함수 f 를 실제로 구성할 수 있었다.

그러므로,

정렬원리(WOP)가 참이면 선택공리(AC)가 참이다.

즉,

$$WOP \implies AC.$$

□

7.6 초한귀납법의 원리

8 순서수와 그 연산

8.1 순서수와 순서수의 대소

8.2 순서수의 연산

8.3 Burali-Forti 역설